

Gestão Condominial com Síndico Profissional em Múltiplos Condomínios: Estudo de Caso sobre Comunicação e Atendimento de Chamados

Ismael Jackson Barbosa Silveira

Miller de Souza Reis

Nicolas Beraldes Tarifa

Rikelme Fernandes Lopes

Rodrigo Nascimento Kussano Carneiro

Fatec Franco da Rocha, Gestão da Tecnologia da Informação

RESUMO

A gestão de chamados em condomínios residenciais apresenta dificuldades relacionadas à padronização dos registros, à fragmentação das informações em canais informais e à rastreabilidade das solicitações. Este estudo apresenta o desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP), denominado Sistema de Gestão de Chamados para Síndicos (SGCS), voltado ao apoio da gestão de demandas condominiais. A pesquisa justifica-se pela necessidade de organizar o fluxo de atendimento e apoiar a rotina administrativa do síndico. A metodologia caracteriza-se como qualitativa, de natureza aplicada, com objetivos exploratórios e descritivos. Foram utilizadas pesquisa bibliográfica, estudo de caso, estudo de campo, entrevistas e questionários aplicados a síndicos e condôminos. Os resultados permitiram estruturar requisitos funcionais e não funcionais, modelar o processo de atendimento e desenvolver um protótipo funcional com recursos para registro, classificação, acompanhamento e controle das solicitações. Concluiu-se que o MVP atende ao objetivo de validação inicial, ao centralizar informações e melhorar a rastreabilidade das demandas. Sua efetividade plena depende de testes futuros em ambiente real para avaliar aceitação dos usuários e desempenho operacional.

Palavras-chave: Gestão Condominial. MVP. Engenharia de *Software*. Gestão de Chamados. Tecnologia da Informação.

ABSTRACT

The management of service requests in residential condominiums presents difficulties related to record standardization, information fragmentation across informal channels, and requests traceability. This study presents the development of a Minimum Viable Product (MVP), named Sistema de Gestão de Chamados para Síndicos (SGCS), aimed at supporting the management of condominium service requests. The research is justified by the need to organize the service flow and support the administrative routine of the condominium manager. The methodology is characterized as qualitative research of an applied nature, with exploratory and descriptive objectives. Bibliographic research, case study, interviews, and questionnaires applied to condominium managers and residents were used. The results made it possible to structure functional and non-functional requirements, model the service process, and develop a functional prototype with resources for recording, classifying, tracking, and controlling requests. It was concluded that the MVP meets the objective of initial validation by centralizing information and improving demand traceability. Its full effectiveness depends on future tests in a real environment to evaluate user acceptance and operational performance.

Key-words: Condominium Management. MVP. Software Engineering. Ticket Management. Information Technology.

1. INTRODUÇÃO

A gestão de chamados em condomínios representa um processo essencial para a manutenção predial e a convivência entre os moradores. Dentro da administração condominial, os síndicos lidam com diversos tipos de demandas, como solicitações de manutenção e conflitos interpessoais. Dessa forma, a organização dessas demandas torna-se parte da rotina administrativa do síndico.

Nesse contexto, a organização das demandas exige mecanismos de registro e acompanhamento que apoiem a rotina administrativa do síndico. Desta maneira, o uso de recursos de tecnologia da informação pode contribuir para maior controle e sistematização das atividades condominiais (KANASHIRO, 2011).

A administração condominial envolve responsabilidades legais atribuídas ao síndico, incluindo a transparência na gestão e a prestação periódica de contas aos condôminos. Conforme o Manual do Síndico, cabe ao síndico responder pelos atos de gestão, assim, o registro organizado das demandas e das atividades administrativas torna-se relevante para assegurar a responsabilidade na gestão condominial (ABADI, 2021).

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste estudo é apresentar o processo de desenvolvimento de um MVP (*Minimum Viable Product* ou Produto Mínimo Viável) para apoio à gestão de chamados em condomínios.

Dentre os objetivos específicos seguem:

- Revisar e atualizar os requisitos funcionais e não funcionais da solução proposta;
- Analisar e comparar ferramentas *low code* e *no-code*;
- Desenvolver a versão funcional inicial da solução proposta;
- Implementar os requisitos definidos para a solução proposta.

1.2 Justificativa

A gestão condominial exige o controle de atividades administrativas e operacionais, sobretudo no tratamento das solicitações dos condôminos. Kanashiro (2011) destaca que a gestão condominial possui especificidades próprias e demanda instrumentos capazes de auxiliar a organização e o monitoramento dessas atividades. Nesse sentido, justifica-se a investigação de soluções voltadas à estruturação do processo de atendimento dessas solicitações.

Apesar do potencial das soluções digitais para a administração condominial, sua adoção não garante, por si só, a eficiência no tratamento das demandas. Mendonça et al. (2024) demonstram que aplicativos de gestão podem ser afetados por limitações sociais, materiais e comportamentais, além da preferência dos usuários por meios diretos, como aplicativo de mensagens ou atendimento presencial. Essas condições dificultam a padronização dos registros e reforçam a necessidade de uma solução aderente à rotina dos envolvidos.

Nesse sentido, justifica-se o desenvolvimento de uma solução digital que apoie o tratamento das solicitações condominiais, considerando tanto as especificidades da gestão quanto às limitações práticas envolvidas no uso de ferramentas digitais.

1.3 Metodologia da Pesquisa

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com objetivos exploratórios e descritivos. A natureza aplicada está voltada à proposição de uma solução prática. Os objetivos exploratórios e descritivos permitem compreender o processo e registrar suas características (GIL, 2002).

Quanto ao desenvolvimento, são utilizadas a pesquisa bibliográfica, o estudo de caso e o estudo de campo. A pesquisa bibliográfica aborda fundamentos sobre metodologia científica, gestão condominial, gestão de processos e engenharia de *software*. O estudo de caso constitui o principal recurso metodológico, permitindo analisar o processo de atendimento em seu contexto real (GIL, 2002).

O caso investigado corresponde ao processo de atendimento de solicitações em condomínios administrados por síndico profissional. O escopo da análise é o processo de gestão dos chamados, incluindo recebimento, registro, classificação, tratamento, acompanhamento e encerramento das demandas. Essa delimitação permite examinar a rotina do processo e suas dificuldades.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas abertas e questionários estruturados aplicados ao síndico e aos condôminos. Esses instrumentos identificam as interações dos envolvidos na rotina de atendimento. Os dados obtidos permitiram caracterização do perfil dos envolvidos, servindo de base para a elaboração das personas dos usuários para compreensão das necessidades dos envolvidos (WANG et al., 2025).

Com base nos dados coletados, o desenvolvimento da solução envolveu o levantamento de requisitos, a modelagem dos processos e das informações do sistema e a elaboração do projeto da solução proposta. Essas etapas permitiram transformar as

necessidades identificadas no contexto investigado em uma estrutura organizada de requisitos e modelos, estabelecendo a base para o desenvolvimento do produto mínimo viável, conforme a sequência de engenharia de requisitos, modelagem e projeto apresentada por Pressman (2011).

Os dados coletados por meio dos instrumentos de pesquisa foram utilizados apenas para fins acadêmicos e para apoio à definição dos requisitos da solução, observando a necessidade de tratamento adequado das informações dos participantes, em conformidade com a LGPD (BRASIL, 2018).

Conforme Bardin (2016), a análise de conteúdo permite organizar os dados qualitativos por meio da identificação de temas recorrentes, agrupando-os em categorias que favorecem o tratamento e a interpretação das informações coletadas. Neste estudo, esse procedimento foi utilizado para definir as dificuldades e necessidades do contexto analisado, apoiando o levantamento de requisitos e a proposição da solução desenvolvida.

A análise dos dados foi organizada em três categorias. A primeira abordou o perfil e o contexto dos envolvidos, com base nos Apêndices B e C, na persona da Figura 4 e no mapa de empatia da Figura 5. Os dados indicaram condôminos com perfis variados e um síndico profissional com demandas administrativas e técnicas. A segunda categoria tratou das dificuldades e gargalos, como falta de padronização nos registros e risco de perda de informações. A terceira categoria reuniu as expectativas e funcionalidades desejadas. Esses elementos orientaram as funcionalidades essenciais do MVP.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A revisão da literatura tem como objetivo apresentar o referencial teórico utilizado no estudo, reunindo contribuições relacionadas à gestão condominial, ao atendimento de solicitações, às limitações no uso de soluções digitais, à gestão por processos, à engenharia de *software* e à organização dos dados. O capítulo delimita o escopo conceitual do estudo e organiza a base teórica necessária à compreensão do problema investigado.

A organização da revisão parte do contexto mais amplo da gestão condominial e progride para os aspectos técnicos e organizacionais envolvidos na análise e estruturação do processo de gestão de chamados. Essa sequência busca a fundamentação necessária para a compreensão do problema estudado e para as discussões desenvolvidas nas etapas seguintes do estudo.

Mendonça et al. (2024) analisam as limitações na utilização de um sistema digital em um condomínio e demonstram que a simples adoção da tecnologia não garante eficiência sem o planejamento, engajamento dos usuários e adaptação à realidade local. Os autores destacam a relevância da capacitação dos envolvidos e da clareza nos fluxos operacionais como fatores essenciais para o sucesso de ferramentas digitais.

Santos (2014) ressalta que o desenvolvimento de plataformas eletrônicas deve considerar a integração entre módulos, ao adotar uma estrutura planejada para crescer junto com as demandas do sistema e centralizar as informações em um único ponto, é possível reduzir falhas na comunicação, fortalecer a organização interna e aumentar a eficiência operacional.

Com base nessas contribuições, observa-se que o campo da gestão condominial vem recebendo atenção crescente na literatura, sobretudo quanto ao papel da tecnologia no apoio à administração. Essa base teórica evidencia a viabilidade de aplicar sistemas digitais no contexto condominial, mas também revela desafios práticos e operacionais que precisam ser considerados no desenvolvimento de soluções para esse segmento.

2.1 Sobre a gestão condominial e papel do síndico profissional

A administração de um condomínio pode depender da atuação de diferentes envolvidos, como o síndico, administrador, subsíndico e conselheiros, quando existentes. Seu funcionamento é orientado por regras internas, como convenção e o regimento interno, que definem deveres e organização da rotina condominial. Esses elementos compõem a estrutura condominial e dão suporte para o funcionamento regular do condomínio (ABADI, 2021).

Dentro dessa estrutura, o síndico ocupa papel central na administração do condomínio. Segundo o Manual do Síndico, cabe a ele representar o condomínio, cumprir e fazer cumprir as regras internas, administrar recursos e prestar contas aos condôminos. Assim, sua atuação envolve diferentes responsabilidades e exige organização contínua da rotina administrativa (ABADI, 2021).

Entre as atribuições da gestão condominial, o atendimento das solicitações dos condôminos ocupa posição de destaque, o qual envolve chamados frequentes que precisam ser analisados e tratados. Cavalcanti (2022) mostra que a natureza distinta desses chamados cria um fluxo de tarefas complexo, que impactam na rotina de trabalho do síndico. Por isso, o tratamento das solicitações é tratado como parte central da gestão condominial.

2.2 Digitalização, processos e organização das informações

A rotina das solicitações condominiais pode ser compreendida como um fluxo de atividades e de informações onde ocorrências geram dados que precisam ser interpretados para permitir o funcionamento das rotinas administrativas. Nessa perspectiva, Cavalcanti (2022) mostra que soluções voltadas ao contexto condominial buscam reunir informações e funcionalidades em um ambiente digital. Assim, o atendimento deixa de ser apenas uma resposta pontual e passa a exigir estrutura informacional para sustentar o processo continuamente.

A informalidade no tratamento das solicitações tende a fragilizar a organização e qualidade do atendimento, as informações são distribuídas entre diferentes meios de comunicação, o processo perde uniformidade, o que dificulta a criação de um histórico e reduz a clareza sobre prioridades. Mendonça et al. (2024) mostram que a relação entre tecnologia e uso real nem sempre se estabelece de forma estável, implicando que a estruturação do fluxo informacional esteja presente na ferramenta a ser adotada.

No contexto do atendimento condominial, a escolha de recursos digitais pode ser orientada pelas características da solução adotada. Ferramentas com interface simples e baixo esforço de aprendizagem tendem a apresentar maior compatibilidade com a rotina dos usuários. Mendonça et al. (2024) indicam que a integração com mensagens instantâneas e outras funcionalidades pode favorecer o engajamento no uso do aplicativo. Assim, a relevância de uma solução digital passa a estar associada à sua utilidade prática no cotidiano dos envolvidos.

Diante da necessidade de melhorar a organização do atendimento, a proposta deve priorizar o núcleo do processo analisado. Essa delimitação permite concentrar a solução nas etapas mais relevantes da gestão de chamados, preparando a discussão sobre uma versão inicial com escopo funcional reduzido.

2.3 Sobre MVP (*Minimum Viable Product* ou Produto Mínimo Viável)

Um MVP (Produto Mínimo Viável) consiste em uma versão inicial e simplificada de um produto, desenvolvida com foco nas funcionalidades essenciais para a validação do produto. De acordo com Sousa (2024), o MVP tem como objetivo validar hipóteses de negócio rapidamente e com baixo custo, permitindo obter informações relevantes a partir de um conjunto mínimo de funcionalidades.

A abordagem orientada a MVP é adequada ao estudo porque as necessidades operacionais podem variar após o uso prático da solução. Assim, o escopo inicial deve

priorizar funções diretamente ligadas ao atendimento de chamados, evitando recursos acessórios antes da validação da proposta (RIES, 2011)

Na solução proposta, esse escopo corresponde ao registro das solicitações, à classificação da demanda, à atualização de status e à consulta das informações. As ampliações devem depender das necessidades identificadas após testes e uso da solução.

Dessa forma, será utilizado o Diagrama de Ishikawa como ferramenta de apoio para analisar e organizar as causas que influenciam a ineficiência do processo atual, permitindo estabelecer uma relação direta entre os problemas identificados e as funcionalidades implementadas no sistema proposto.

2.4 Ferramentas *No-Code* / Ferramentas de Desenvolvimento Web

As ferramentas *low-code* e *no-code* reduzem o nível técnico necessário para criar aplicações ao diminuir a dependência de codificação manual, permitindo desenvolvimento ágil e acessível. Rodrigues e Pinto (2025) destacam que essas ferramentas aceleram a criação de soluções e ampliam o acesso ao desenvolvimento de *software*, apesar de limitações quanto à complexidade. Essas características favorecem a escolha destas ferramentas para a prototipação de uma solução digital.

Neste estudo, essas ferramentas são analisadas como apoio à construção de uma primeira versão funcional, e não como solução completa. A escolha deve considerar aderência ao problema, limitações de manutenção, complexidade e adequação ao escopo definido (RODRIGUES; PINTO, 2025).

No contexto condominial, Cavalcanti (2022) também mostra que soluções mais enxutas e ajustadas à necessidade do usuário favorecem a simplicidade de uso, a ferramenta deve ser compreendida como suporte ao desenvolvimento da proposta, e não como elemento que, por si só, determina sua estrutura ou seu valor para o projeto.

Entretanto, com a evolução das tecnologias, observa-se também o crescimento de plataformas voltadas ao uso de inteligência artificial no desenvolvimento de aplicações, como o Google AI Studio. Essas ferramentas ampliam as possibilidades de construção de sistemas ao permitir a incorporação de recursos inteligentes, como automação de processos, análise de dados e suporte à tomada de decisão.

Dessa forma, embora ferramentas como Bubble, AppSheet e Oracle APEX sejam relevantes no contexto de desenvolvimento simplificado, a escolha do Google AI Studio neste projeto está relacionada à necessidade de maior flexibilidade e uso de recursos baseados em inteligência artificial, alinhando-se às demandas da aplicação proposta.

Por fim, observa-se que tanto as plataformas *low-code* quanto as ferramentas baseadas em inteligência artificial representam uma evolução no desenvolvimento de sistemas, tornando o processo mais acessível, ágil e eficiente, sem comprometer a qualidade das soluções implementadas.

2.4.1 Diagrama de Ishikawa

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta utilizada para auxiliar na identificação e organização das possíveis causas relacionadas a um problema. Sua principal função é estruturar o raciocínio analítico, permitindo compreender de forma mais clara os fatores que impactam um determinado processo (GIL, 2002).

Essa ferramenta é amplamente aplicada em estudos que envolvem análise de processos e melhoria contínua, pois possibilita a visualização das causas de maneira agrupada e organizada. Dessa forma, torna-se mais fácil identificar falhas, gargalos e oportunidades de melhoria dentro de um sistema ou atividade (ABPMP, 2013).

O Diagrama de Ishikawa foi utilizado para apoiar a análise dos fatores que influenciaram a avaliação das ferramentas de desenvolvimento da aplicação de gestão de chamados condominiais. A aplicação dessa técnica contribuiu para estruturar os critérios técnicos e operacionais considerados na decisão.

Entre os fatores analisados destacam-se a facilidade de desenvolvimento, a flexibilidade da plataforma, a capacidade de integração, a manutenção da aplicação, os requisitos de segurança e a experiência do usuário. Esses aspectos estão relacionados à análise de processos e à identificação de fatores que afetam sua execução, permitindo organizar causas, limitações e critérios operacionais da solução proposta (ABPMP, 2013).

Com base nessa análise, foi possível identificar os principais elementos considerados na avaliação da tecnologia utilizada no projeto. O Diagrama de Ishikawa elaborado pode ser observado na Figura 1, apresentando de forma visual os fatores considerados na decisão da tecnologia utilizada.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa

DIAGRAMA DE ISHIKAWA – SGCS

Análise das causas relacionadas à gestão de chamados condominiais



Fonte: próprios autores (2026).

3. ESTUDO DE CASO - DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta o estudo de caso da gestão de chamados em condomínios, com foco em situação real e construção de uma solução proposta. O estudo concentra-se na rotina de atendimento das demandas condominiais, o registro e tratamentos das solicitações no cotidiano da gestão. O capítulo demonstra como a observação do contexto estudado e a análise do processo atual sustentam a modelagem e o desenvolvimento do MVP proposto.

Conforme Yin (2015), o estudo de caso permite examinar um fenômeno em seu contexto real, especialmente quando a compreensão do processo depende da articulação de diferentes fontes de evidência. Este estudo considera informações obtidas junto aos envolvidos, de modo a sustentar a análise e orientar o desenvolvimento da solução proposta.

A aplicação do estudo ocorre em um condomínio residencial administrado pela C M F Seraphim Apoio Administrativo, cuja rotina envolve recebimento de solicitações por canais como *WhatsApp*, *e-mail* e telefone. Informações obtidas indicam que o controle é realizado em planilhas ou registros informais. Essas informações são levantadas através

do formulário aplicado ao síndico (Apêndice A), e dos questionários aplicados à caracterização dos usuários e de suas percepções sobre a gestão condominial (Apêndices B e C). A autorização para citação do nome da empresa e do condomínio consta no Anexo A.

3.1 Sobre o Negócio da Empresa (Descrição e Mapa de Processos - cenário inicial e cenário proposto)

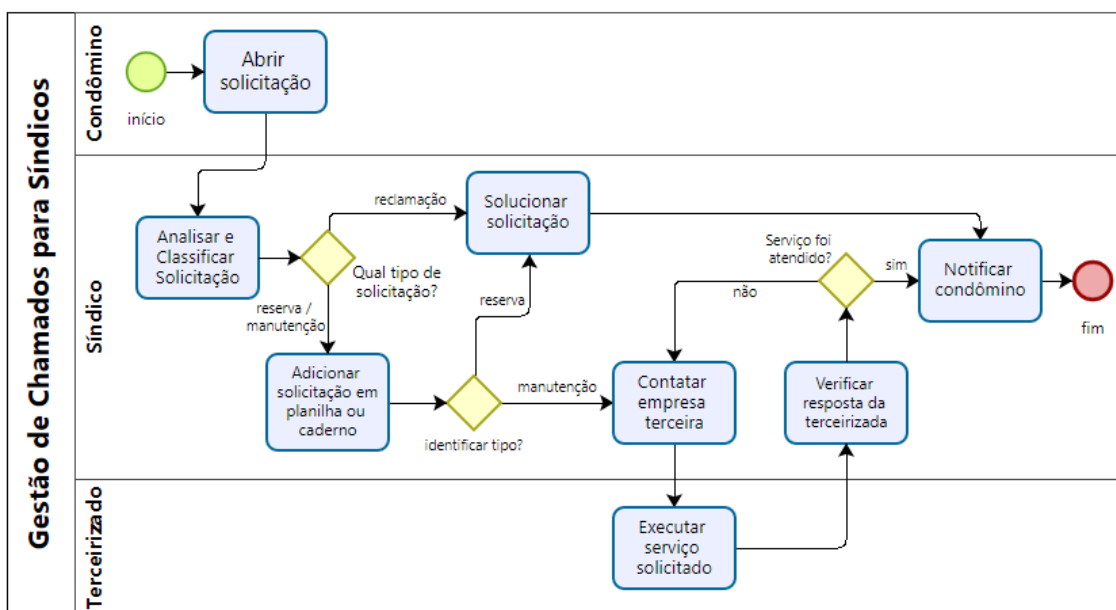
A empresa C M F Seraphim Apoio Administrativo é utilizada como referência deste estudo, com autorização de uso das informações registrada no Anexo A. A análise concentra-se na gestão de chamados condominiais realizada por um síndico profissional, pois esse processo faz parte da rotina administrativa de condomínios residenciais e ocorre em outros contextos semelhantes.

No cenário inicial, ocorre a identificação individual das solicitações e da avaliação do tipo de demanda. O síndico verifica a ocorrência apresentada, categoriza a solicitação, realiza o tratamento e retorna ao condômino com a orientação ou solução adotada. O fluxo ocorre de forma pouco padronizada, com uso de diferentes canais de comunicação, o que dificulta o rastreamento das informações e o acompanhamento sistemático das demandas, conforme dados levantados nos Apêndices A e B.

A ausência de um registro centralizado reduz a visibilidade sobre o andamento das solicitações. A falta de critérios uniformes para classificação e prioridade dificulta a organização do atendimento e pode gerar atrasos e retrabalhos. Dessa forma, o controle do processo fica dependente da organização individual do síndico, o que limita a rastreabilidade e a continuidade do acompanhamento das demandas.

Para representar o cenário inicial, o fluxo de atendimento é organizado em um mapa de processo. Essa representação permite visualizar as etapas percorridas pela solicitação, desde sua identificação até o retorno ao condômino. O mapa também auxilia na compreensão dos pontos em que o processo depende de registros manuais conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2. Mapa de Processos – cenário inicial.



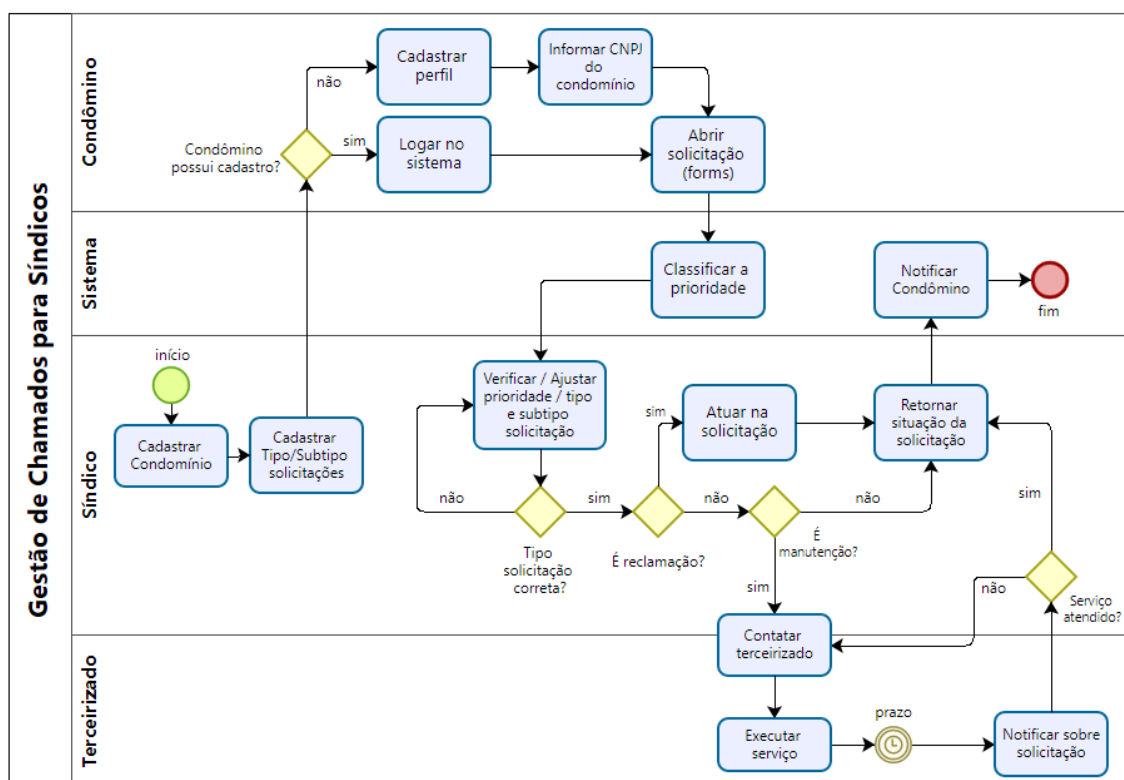
Fonte: próprios autores (2026).

A representação do cenário inicial evidencia um fluxo concentrado na atuação do síndico, com etapas dependentes de avaliação manual, comunicação direta e registros pouco integrados. Essa estrutura permite compreender os pontos críticos do processo e orienta a definição do cenário proposto, voltado à organização do registro, do acompanhamento e do encerramento das solicitações.

No cenário proposto, o processo de gestão de chamados passa a utilizar um registro centralizado das solicitações. Cada chamado é automaticamente identificado, classificado por tipo de demanda, prioridade e status de atendimento. Essa organização permite acompanhar chamados e reduzir a dependência de controles manuais. A estrutura proposta traduz as necessidades identificadas no processo atual em funções essenciais da solução, conforme a lógica de engenharia de requisitos apresentada por Pressman (2011).

Para representar o cenário proposto (*TO-BE*), o processo é organizado em um novo mapa de processo. A representação destaca o registro centralizado da solicitação, a classificação da demanda, o acompanhamento por status e o encerramento formal do chamado. O mapa permite visualizar a passagem do fluxo manual identificado no cenário inicial (*AS-IS*) para uma estrutura centralizada, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3. Mapa de Processos – com a solução proposta.



Fonte: próprios autores (2026).

O mapa do cenário proposto evidencia a reorganização do processo de gestão de chamados a partir de etapas mais definidas. A centralização do registro, a classificação da demanda, o controle por status e o encerramento formal contribuem para melhorar o acompanhamento das solicitações. Essa estrutura reduz a dependência de controles informais e cria uma base mais adequada para o desenvolvimento do MVP.

Essa estrutura orienta os próximos itens do estudo, voltados à caracterização dos usuários, aos requisitos da solução e ao desenvolvimento do MVP, conforme a lógica de transformação das necessidades identificadas em funções de *software* proposta por Pressman (2011).

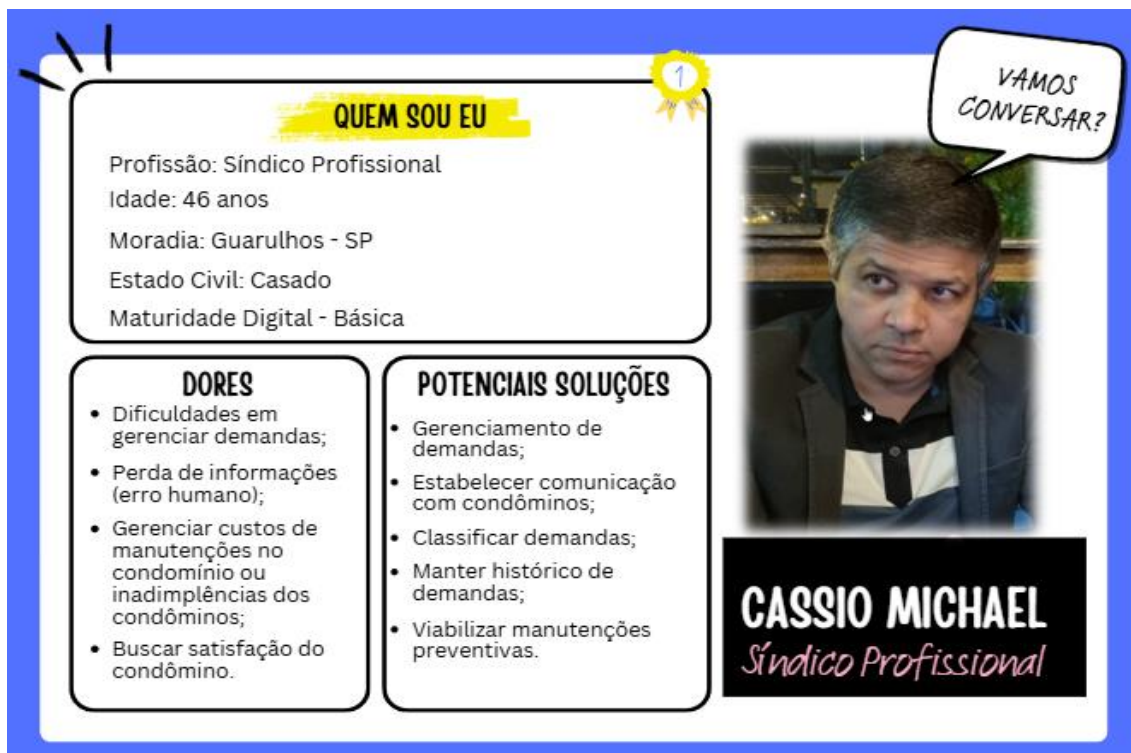
3.1.1 Definição de Personas

Após a descrição do processo atual e do processo proposto para a gestão de chamados condominiais, a definição de personas auxilia na compreensão dos usuários envolvidos no processo. Wang et al. (2025) indicam que personas contribuem para o entendimento dos usuários finais para o desenvolvimento de *software* e a identificação de aspectos relevantes para a engenharia de requisitos. Neste estudo, esse recurso permite relacionar o processo observado às necessidades reais de uso da aplicação proposta.

A construção das personas utiliza os dados obtidos no formulário aplicado ao síndico, apresentado no Apêndice A, os questionários de caracterização dos usuários, persona e empatia, apresentados nos Apêndices B e C, que registram a rotina de atendimento e as expectativas relacionadas a melhoria do processo. Assim, a caracterização dos usuários parte de evidências coletadas e se relaciona aos requisitos da solução proposta.

A Figura 4 apresenta Cássio Michael, síndico profissional definido como persona principal deste projeto. O perfil é construído com base nos dados obtidos nos formulários aplicados, apresentados nos apêndices correspondentes. A figura aborda aspectos da sua rotina, suas dificuldades e suas necessidades em relação à gestão de chamados condominiais.

Figura 4. Persona 1 – Síndico profissional - Cássio Michael.



Fonte: próprios autores (2026).

A persona apresentada na Figura 4 evidencia que a gestão de chamados depende de organização e comunicação clara. A rotina do síndico concentra demandas administrativas, técnicas, financeiras e relacionais, o que reforça a necessidade de centralizar e simplificar o processo de registro e acompanhamento do andamento das solicitações.

A caracterização da persona também serve como insumo para a engenharia de requisitos. Wang et al. (2025) indicam que personas contribuem para compreender necessidades, comportamentos e dificuldades dos usuários durante o desenvolvimento de

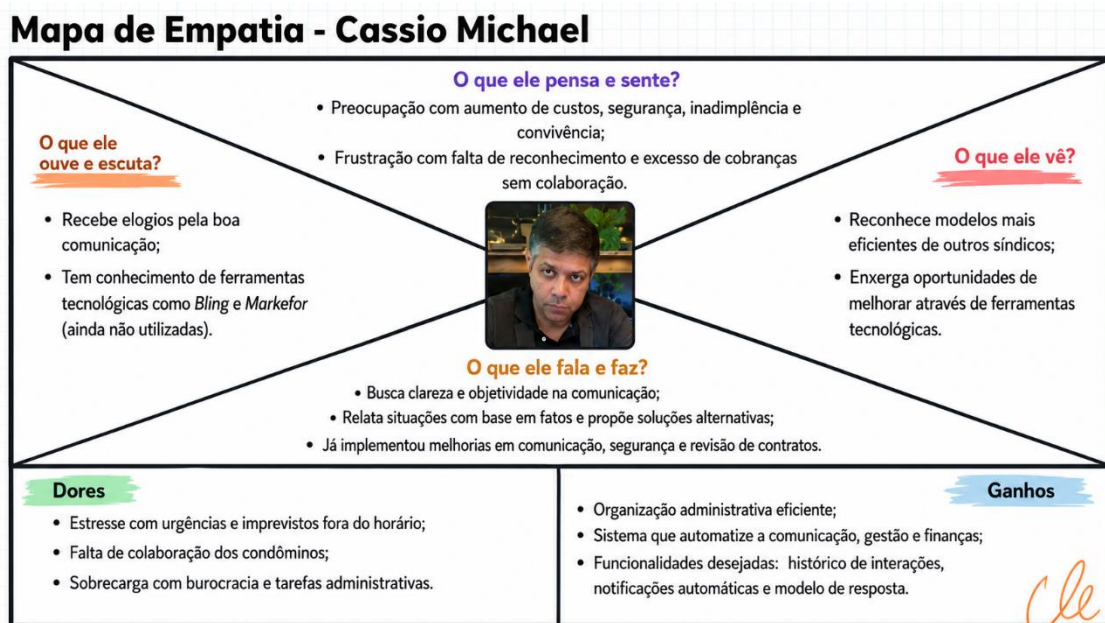
software. Assim, as personas definidas contribuem para transformar as necessidades observadas no estudo em requisitos e funcionalidades do MVP.

3.1.2 Mapa de Empatia

O mapa de empatia é utilizado para melhorar a interpretação da experiência do usuário, enquanto mapa de persona permite entender o usuário e suas relações com os processos, o mapa de empatia identifica aspectos pouco ou não explícitos das dificuldades e das expectativas. Essa análise contribui para aproximar os dados coletados no estudo de caso das reais necessidades que orientam o desenvolvimento do MVP.

Com base no questionário aplicado, o mapa de empatia reuniu percepções e expectativas da persona analisada em relação à rotina administrativa. O recurso evidencia preocupações com custos e segurança, além de dificuldades ligadas à sobrecarga administrativa. A Figura 5 apresenta o mapa de empatia elaborado para representar esses aspectos.

Figura 5. Mapa de Empatia – Síndico profissional - Cássio Michael.



Fonte: próprios autores (2026).

Os aspectos identificados reforçam a importância de considerar fatores humanos no levantamento de requisitos, pois a solução deve atender não apenas ao fluxo operacional, mas também às condições reais de uso pelos usuários (WANG et al., 2025). Dessa forma, as informações obtidas contribuem para orientar e definir a prioridade de requisitos.

3.2 Engenharia de Software

A Engenharia de *Software* é aplicada como base para organização técnica da solução proposta. Conforme Pressman (2011), o desenvolvimento de *software* exige uma abordagem capaz de orientar a construção do sistema a partir das demandas dos usuários. Neste estudo, essa abordagem orienta as especificações da aplicação e o desenvolvimento de um MVP voltado ao processo de gestão de chamados condominiais.

A partir das necessidades identificadas, o levantamento de requisitos delimita quais informações devem ser registradas e quais ações cabem a cada perfil de usuário. Essa organização permite estabelecer relação entre o problema observado e as funcionalidades propostas, com os requisitos funcionando como base técnica para orientar a modelagem e o desenvolvimento do sistema (PRESSMAN, 2011).

A organização técnica da solução permite identificar o comportamento esperado da aplicação e os elementos necessários para sua construção. Essa estrutura evita que a solução proposta seja definida apenas como uma ferramenta operacional, pois relaciona suas funcionalidades ao problema analisado e ao uso previsto pelos usuários.

Com a organização técnica definida, o desenvolvimento passa para a descrição das funcionalidades essenciais da aplicação. Essa etapa delimita o escopo das funções que o sistema deve realizar para atender ao processo analisado, definindo os requisitos funcionais da solução proposta e estabelecendo a base para a modelagem e implementação.

3.2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais representam as ações que o sistema deve executar para atender às necessidades identificadas durante o estudo de caso. Dessa forma, os requisitos funcionais orientam que as necessidades analisadas no estudo de caso sejam convertidas em funcionalidades contidas na aplicação, conforme a lógica da Engenharia de Requisitos apresentada por Pressman (2011).

A versão inicial da aplicação recebe o nome de Sistema de Gestão de Chamados para Síndicos (SGCS). A definição dos requisitos considera os elementos já identificados no estudo de caso, especialmente a necessidade de centralizar registros, padronizar a classificação das solicitações e permitir o acompanhamento das demandas pelo síndico e pelos condôminos. A Figura 6 apresenta os requisitos funcionais definidos para o SGCS.

Figura 6. Requisitos Funcionais – SGCS.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)	COMENTÁRIOS
Manter Síndico	Permitir o cadastro, consulta e atualização dos dados dos síndicos.
Manter Condomínios	Permitir o cadastro, consulta, atualização e inativação de condomínios.
Manter Tipos e Subtipos	Permitir a criação dos tipos e subtipos de solicitação, com definição de prioridade.
Manter Condôminos	Permite o cadastro, consultar, atualizar e inativar condôminos.
Manter Solicitações	Permitir que o condômino registre e acompanhe uma solicitação.
Gerar Relatórios	Permitir ao síndico a emissão de relatórios das solicitações registradas.

Fonte: próprios autores (2026).

A Figura 6 apresenta os requisitos de cadastro que estruturam os dados de síndicos, condomínios e condôminos, principais entidades envolvidas no processo. A criação de tipos e subtipos padroniza as solicitações e apoia a definição de prioridade. O registro e o acompanhamento dos chamados permitem ao condômino abrir demandas e consultar seu andamento.

Com a definição dos requisitos funcionais, o SGCS apresenta o escopo mínimo de operação para apoiar a gestão de chamados condominiais. Essa delimitação restringe a solução às funcionalidades essenciais do problema analisado. Na sequência, são apresentados os requisitos não funcionais, relacionados às condições de uso, desempenho, rastreabilidade e operação da aplicação

3.2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem condições de qualidade e operação do Sistema de Gestão de Chamados para Síndicos (SGCS). Eles complementam os requisitos funcionais ao indicar o comportamento esperado da aplicação no uso real. No SGCS,

abrangem acesso à internet, usabilidade, rastreabilidade operacional, disponibilidade, desempenho, escalabilidade e portabilidade.

Os requisitos não funcionais são definidos a partir das evidências coletadas no estudo de caso, incluindo entrevista, questionários, demandas diárias, persona e mapa de empatia. Esses materiais indicam a necessidade de uma aplicação simples, acessível e adequada ao registro das solicitações condominiais. A Figura 7 apresenta a síntese dos requisitos não funcionais definidos para o SGCS.

Figura 7. Requisitos Não Funcionais – SGCS.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)	COMENTÁRIOS
Acesso a Internet	A aplicação necessita de acesso a internet para acesso e operação.
Usabilidade	A interface deve apresentar navegação simples, linguagem clara e organização visual.
Rastreabilidade operacional	Cada alteração em um chamado deve registrar data, hora, usuário responsável e novo status.
Disponibilidade	A aplicação deve permitir acesso conforme à disponibilidade da plataforma de hospedagem.
Desempenho	As principais telas do sistema devem apresentar carregamento adequado para uso operacional.
Escalabilidade	A base de dados deve permitir crescimento dos registros de chamados, usuários e condomínios.
Portabilidade	O sistema deve operar em navegadores populares, incluindo em dispositivos móveis.

Fonte: próprios autores (2026).

Os requisitos apresentados na Figura 7 organizam as condições de uso do SGCS em três grupos. O primeiro trata do acesso e da portabilidade, pois a aplicação depende de internet e deve funcionar em navegadores comuns. O segundo envolve a experiência de uso, com telas simples e carregamento adequado. O terceiro trata do controle operacional, com rastreabilidade, disponibilidade da hospedagem e capacidade de crescimento da base de dados.

A definição dos requisitos não funcionais estabelece as condições de operação do SGCS no contexto analisado. Esses requisitos não criam funcionalidades, mas indicam critérios de qualidade da aplicação.

3.2.3 Requisitos de Segurança da Aplicação

Os requisitos de segurança definem critérios mínimos para armazenamento e manipulação dos dados no SGCS. Como a aplicação registra informações de síndicos, condôminos e condomínios, há tratamento de dados pessoais, o que exige atenção à proteção, ao controle de acesso e à limitação do uso das informações às finalidades do sistema, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BRASIL, 2018). Esses requisitos orientam a construção do MVP sem indicar certificação ou auditoria formal de segurança, pois o projeto se limita ao escopo do desenvolvimento de um MVP.

As evidências do estudo de caso indicam que o SGCS deve separar o acesso conforme o perfil do usuário. O síndico necessita visualizar e tratar as solicitações dos condomínios sob sua responsabilidade. O condômino deve registrar e acompanhar suas próprias solicitações. Essa separação exige autenticação e controle de permissões para reduzir acessos indevidos. A Figura 8 apresenta os requisitos de segurança definidos para o protótipo do SGCS.

Figura 8. Requisitos de Segurança – SGCS.

REQUISITOS DE SEGURANÇA	COMENTÁRIOS
Autenticação	O acesso deve ocorrer por meio de identificação individual do usuário.
Controle de acesso por perfil	A aplicação deve organizar permissões conforme o perfil de uso.
Proteção de credenciais	As credenciais utilizadas para acesso à aplicação devem ser tratadas por mecanismos de autenticação.
Privacidade de dados	A aplicação deve informar aos usuários sobre a coleta e o uso dos dados, conforme previsto na Lei Geral de Proteção De Dados (LGPD).

Fonte: próprios autores (2026).

Os requisitos apresentados na Figura 8 indicam os controles mínimos de segurança previstos para o SGCS. A autenticação identifica o usuário antes do acesso ao sistema. O controle de perfil limita as ações aos diferentes usuários. A proteção de credenciais reduz

a exposição de senhas e chaves utilizadas pela aplicação. A privacidade de dados orienta o tratamento das informações pessoais registradas no protótipo.

Os requisitos de segurança completam o escopo técnico do MVP. Eles complementam os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais, pois delimitam o acesso e o uso das informações sem ampliar o protótipo para além da validação inicial. Essa delimitação é compatível com a lógica do MVP, que deve concentrar recursos mínimos e funcionalidades essenciais para testar a solução antes de evoluções mais robustas (SOUSA, 2024).

3.3 MVP (*Minimum Viable Product*) da aplicação proposta

O MVP da aplicação proposta decorre das evidências obtidas no estudo de caso e dos requisitos definidos nas etapas anteriores. Ele representa a versão funcional inicial do SGCS, construída para demonstrar o fluxo de abertura, acompanhamento e tratamento dos chamados.

Neste estudo, o MVP é utilizado como instrumento de validação da proposta de apoio à gestão de chamados condominiais, com foco na solução do problema observado. Essa abordagem possibilita um ciclo de desenvolvimento menor, orientado para confiabilidade e realização de ajustes conforme os resultados obtidos, reduzindo riscos e apoiando decisões sobre a evolução da solução após sua validação inicial (RIES, 2011; SOUSA, 2024).

A delimitação do escopo prioriza abertura de chamados, classificação da demanda, acompanhamento por status, registro de interações e atualização pelo perfil responsável. Essa seleção mantém relação direta com os problemas identificados no processo atual e com os requisitos levantados (RIES, 2011; SOUSA, 2024).

3.3.1 Comparativo entre Ferramentas de Desenvolvimento adotadas no projeto

Para o desenvolvimento do protótipo do SGCS, foi necessário comparar ferramentas compatíveis com o escopo técnico e operacional da solução proposta. A análise considerou que plataformas *low-code* e *no-code* podem favorecer a prototipação e reduzir o esforço técnico de desenvolvimento (RODRIGUES; PINTO, 2025). A comparação foi orientada pelos requisitos definidos e pelos critérios derivados do Diagrama de Ishikawa, apresentado na Figura 1.

Entre as ferramentas analisadas, o Google AI Studio foi considerado por permitir o desenvolvimento da aplicação com recursos de inteligência artificial e integração com

serviços do ecossistema Google. O Oracle APEX foi considerado por sua estrutura *low-code* robusta, especialmente em aspectos relacionados à manutenção, escalabilidade, segurança e organização dos dados. A comparação buscou verificar qual ferramenta apresentava melhor aderência ao escopo inicial da solução.

Os resultados da comparação foram organizados por meio de uma escala do tipo Likert, com pontuação de 1 a 5 para cada indicador avaliado (JOSHI et al., 2015). A análise considerou facilidade de uso, recursos disponíveis, manutenção, escalabilidade, segurança e custo-benefício. Na Figura 9, apresenta-se a aderência de cada ferramenta aos critérios definidos para a escolha da tecnologia utilizada.

Figura 9. Comparativo sintético entre Google AI Studio e Oracle APEX por escala Likert.

Critério avaliado	Afirmação avaliada	Oracle APEX	Google AI Studio
Prototipagem rápida	A ferramenta permite criar e testar rapidamente uma solução inicial.	4	5
Facilidade de uso	A ferramenta apresenta uso acessível para o desenvolvimento inicial.	4	5
Apoio à inteligência artificial	A ferramenta favorece o uso de recursos de inteligência artificial no projeto.	3	5
Testes e ajustes	A ferramenta permite testar, ajustar e validar a solução durante o desenvolvimento.	3	5
Integração com modelos inteligentes	A ferramenta facilita a integração com recursos e modelos de IA.	3	5
Organização de dados	A ferramenta favorece o controle e a organização dos dados do sistema.	5	3
Aplicação corporativa	A ferramenta é adequada para aplicações empresariais estruturadas.	5	3
Aderência ao MVP do SGCS	A ferramenta atende melhor à proposta inicial do MVP do sistema de gestão de chamados.	4	5
Total		31	36
Percentual		77,5%	90,0%

Legenda da Escala Likert: 1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo parcialmente; 3 = Neutro / atende parcialmente; 4 = Concordo parcialmente; 5 = Concordo totalmente.

Fonte: próprios autores (2026).

A análise da Figura 9 indica maior aderência do Google AI Studio aos critérios de produtividade e redução de esforço técnico. O Oracle APEX apresentou melhor desempenho em manutenção, escalabilidade e segurança. Considerando o objetivo de construir uma versão funcional inicial, os critérios de praticidade e adequação ao escopo tiveram maior peso na escolha da ferramenta (RIES, 2011; SOUSA, 2024).

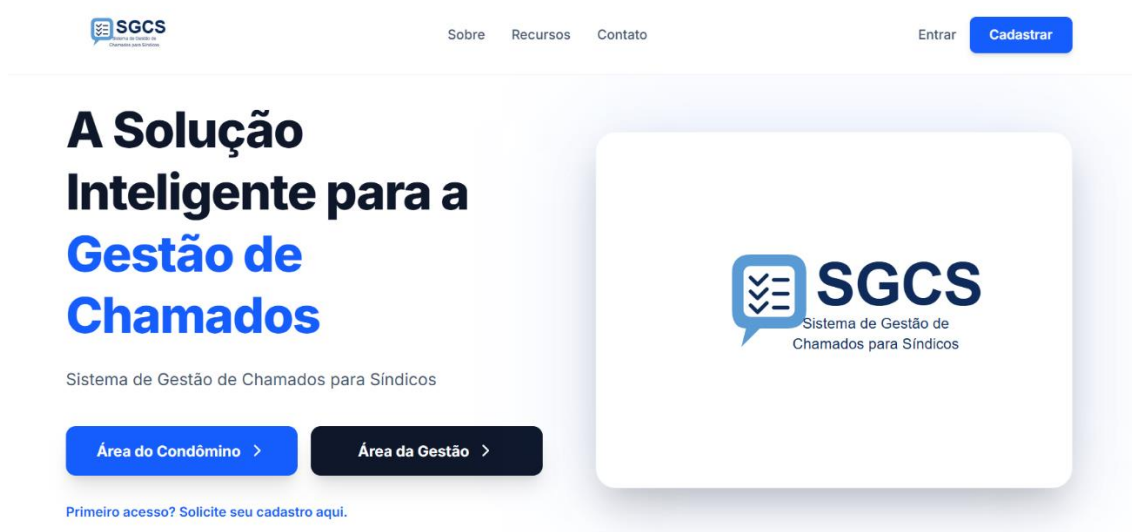
Diante da análise apresentada, o Google AI Studio foi selecionado como ferramenta de apoio ao desenvolvimento do SGCS. A escolha considera sua compatibilidade com os requisitos definidos e sua capacidade de viabilizar uma versão funcional para avaliação inicial da proposta (SOUSA, 2024).

3.3.2 Protótipo Funcional

O protótipo funcional do SGCS demonstra a aplicação prática dos requisitos definidos nas etapas anteriores. As telas foram organizadas a partir dos fluxos de uso dos perfis de condômino, síndico/gestão e administrador, permitindo visualizar como o sistema registra, organiza e acompanha as solicitações.

A página inicial representa o primeiro ponto de acesso ao SGCS e organiza o direcionamento do usuário conforme o perfil de uso previsto. A partir dessa tela, o sistema permite o encaminhamento para as áreas destinadas ao condômino e à gestão, mantendo a separação inicial dos fluxos de navegação, conforme apresentado na Figura 10.

Figura 10. Interface inicial do sistema - SGCS - Geral.



Fonte: próprios autores (2026).

A figura 10 apresenta a página inicial do SGCS, a tela organiza o acesso por meio de dois botões principais, direcionando o usuário para a área do condômino ou para a área da gestão, conforme o perfil de utilização. Também são disponibilizados recursos de navegação institucional, como sobre, recursos e contato, além das opções entrar e primeiro acesso.

A partir da página inicial, o usuário é direcionado para a tela de acesso correspondente ao perfil selecionado. Essa etapa permite que o condômino ou o responsável pela gestão acesse apenas as funcionalidades compatíveis com seu papel no SGCS.

Figura 11. Tela de Login e Senha - SGCS - Condôminos.

Fonte: próprios autores (2026).

A figura 11 apresenta a tela de acesso da área do condômino, destinada à autenticação dos usuários que utilizarão o sistema para registrar e acompanhar chamados. Além dos campos de *e-mail* e senha, a interface inclui a opção “solicite seu cadastro”, esse recurso permite o pré-cadastro do usuário, que pode ser aprovado posteriormente pelo síndico ou responsável pela gestão antes da liberação definitiva do acesso.

A estrutura de autenticação e separação de perfis também atende à necessidade de restringir o acesso às informações registradas no sistema. Como o protótipo utiliza dados de identificação, contato e credenciais de acesso, o controle de permissões contribui para o tratamento adequado das informações pessoais, conforme orienta a LGPD (BRASIL, 2018)

A tela de acesso voltada aos perfis de gestão permite ao síndico e administrador utilizarem a mesma interface de autenticação, sendo direcionados para áreas distintas conforme o perfil validado no momento do login. Essa estrutura permite concentrar o acesso dos responsáveis pela operação do sistema em uma única entrada, mantendo a separação das permissões após a identificação do usuário, conforme apresentado na Figura 12.

Figura 12. Tela de *login* da área de gestão - SGCS - Síndico e Administrador.

Fonte: próprios autores (2026).

A figura 12 apresenta a tela de acesso da área da gestão, além dos campos de *e-mail* e senha, a interface inclui a opção de recuperação de acesso. A tela de acesso é comum para síndico e administrador, o direcionamento após o *login* ocorre conforme o perfil ao usuário validado.

Após a autenticação, o condômino é direcionado ao painel inicial de sua área de acesso. Essa tela permite a consulta das informações relacionadas aos seus chamados e aos avisos disponíveis no sistema, conforme apresentado na Figura 13.

Figura 13. Tela principal - SGCS - *Dashboard* da área dos condôminos.

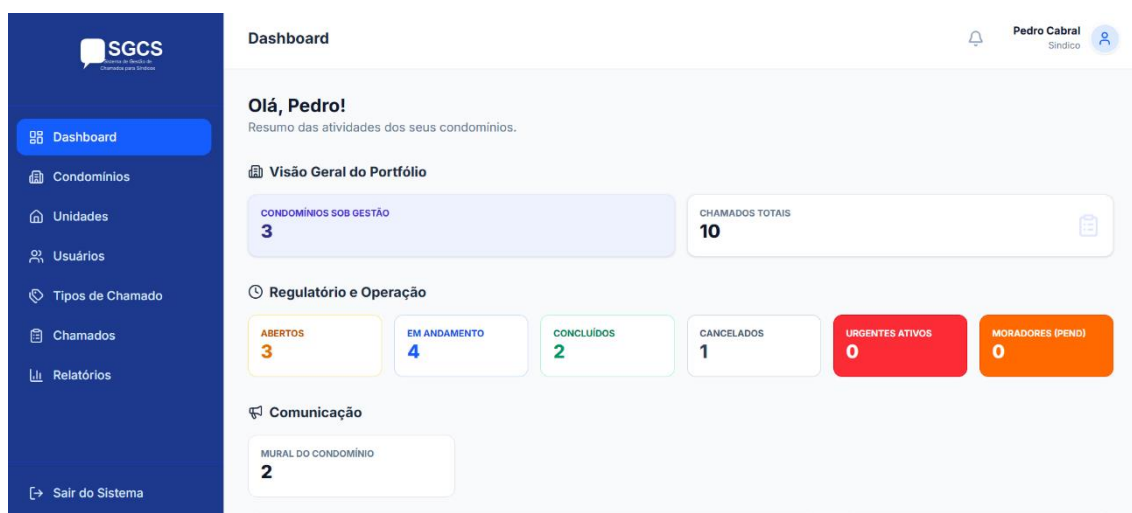
Fonte: próprios autores (2026).

Na Figura 13, observam-se os indicadores chamados do condômino, incluindo total de solicitações, chamados abertos, em andamento, concluídos e cancelados. A tela também apresenta a seção de últimas atualizações, voltada ao acompanhamento de movimentações recentes, e o mural público, destinado à visualização de comunicados ou registros de interesse comum aos usuários do condomínio.

Além da consulta aos chamados existentes, o menu lateral esquerdo permite iniciar uma nova solicitação na guia “Chamados”. Ao selecionar esse recurso, o sistema direciona o condômino para a tela de abertura de chamado, o qual contém os tipos e subtipos disponíveis, conforme apresentados no Apêndice E.

Após o *login*, o síndico acessa o painel principal do SGCS. Essa tela reúne indicadores sobre condomínios, chamados, usuários e comunicados, permitindo uma visão geral da operação sob sua responsabilidade, conforme apresentado na Figura 14.

Figura 14. Tela principal – SGCS – *Dashboard* da área dos Síndicos.



Fonte: próprios autores (2026).

A Figura 14 apresenta o painel da área do síndico, com dados agrupados por função. A seção de portfólio exibe a quantidade de condomínios em gestão e o total de chamados. A área operacional mostra os chamados por status, incluindo abertos, em andamento, concluídos e cancelados. Também são destacados registros urgentes ou acessos pendentes aprovação, além dos comunicados disponíveis no mural. No menu lateral, ficam concentradas as funções de gestão do sistema.

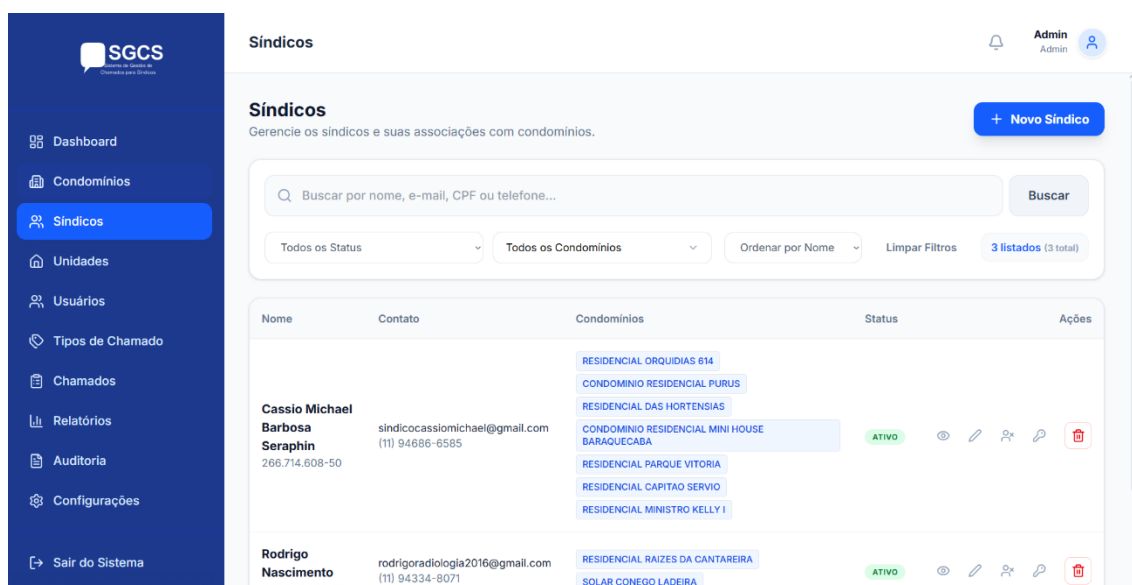
O menu lateral da área de gestão concentra os menus operacionais do SGCS. As opções Condomínios e Unidades permitem registrar e consultar os condomínios gerenciados pelo síndico, bem como suas unidades vinculadas, como blocos e

apartamentos. A seção Usuários apoia o controle de acesso, permitindo analisar e aprovar solicitações de cadastro realizadas pelos condôminos, conforme apresentados no Apêndice E.

As opções “tipos” e “subtipos” organizam a classificação dos chamados, padronizando os registros no sistema. A segunda permite acompanhar as solicitações abertas pelos condôminos, consultar informações do chamado e atualizar seu status, como aberto, em andamento, cancelado ou concluído.

A área do administrador disponibiliza uma tela específica para o gerenciamento dos síndicos cadastrados. Essa função permite consultar usuários, verificar seus vínculos com condomínios e verificar registros, conforme apresentado na Figura 15.

Figura 15. Tela principal - SGCS – Cadastro de síndico da área Administrativa.



Fonte: próprios autores (2026).

A Figura 15 apresenta a tela de gerenciamento de síndicos, com recursos de busca, filtros e listagem. Cada síndico é exibido com dados de contato, condomínios associados, status e ações disponíveis. Essa estrutura permite ao administrador controlar os responsáveis vinculados aos condomínios e manter a organização dos acessos de gestão no sistema.

As telas e funcionalidades complementares que não foram detalhadas neste subcapítulo estão organizadas nos apêndices do trabalho. O Apêndice D reúne as telas vinculadas ao uso do condômino, enquanto o Apêndice E apresenta os fluxos e módulos relacionados à área de gestão.

3.4 Ferramentas utilizadas no Projeto

No desenvolvimento do projeto, foram utilizadas ferramentas digitais para organização, comunicação, pesquisa, documentação, produção visual, construção da aplicação e armazenamento de dados. A escolha considerou as necessidades práticas do estudo, como gestão de arquivos, reuniões, controle de tarefas, busca acadêmica, desenvolvimento do protótipo do SGCS e suporte ao banco de dados remoto.

As ferramentas são apresentadas conforme sua finalidade de uso no projeto, contemplando colaboração documental, comunicação da equipe, gestão de atividades, pesquisa acadêmica, produção visual, desenvolvimento da aplicação e suporte ao banco de dados remoto.

As ferramentas utilizadas no projeto foram:

- Google Drive: Armazenamento em nuvem e edição compartilhada dos documentos.
- Google AI Studio: Desenvolvimento do protótipo do SGCS, com apoio à criação das telas e funcionalidades principais.
- Firebase: Banco de dados remoto utilizado para o protótipo.
- Microsoft *Word*: Editor de textos utilizado na elaboração de documentos.
- Microsoft *Teams*: Realização de reuniões online para revisão do estudo.
- Trello: Organização das atividades e acompanhamento das etapas do projeto.
- Google Acadêmico: Busca de artigos, trabalhos científicos e referências acadêmicas.
- ResearchGate: Busca de publicações científicas e materiais de apoio teórico.
- WhatsApp: Comunicação rápida entre os integrantes da equipe.
- Canva Design: Elaboração de insumos visuais, quadros e imagens do projeto.

O uso integrado dessas ferramentas apoiou a organização dos materiais, a comunicação entre os integrantes da equipe, o acompanhamento das atividades e a produção dos artefatos necessários ao desenvolvimento do estudo e da aplicação proposta.

3.5 Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) atendidos neste Projeto

Com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Agenda 2030, este projeto relaciona-se aos ODS 9, 11 e 16. A escolha desses objetivos considera a relação entre tecnologia aplicada, organização de serviços locais e transparência administrativa.

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

O projeto relaciona-se ao ODS 9 por propor o uso de tecnologia aplicada à gestão de chamados em condomínios. A construção do SGCS incentiva o uso de infraestrutura tecnológica e a modernização de processos administrativos locais.

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

A iniciativa contribui para a sustentabilidade urbana ao apoiar a organização de serviços condominiais e reduzir falhas operacionais. O SGCS favorece maior clareza na comunicação entre síndico e condôminos e auxilia a rotina de atendimento no ambiente condominial (NAÇÕES UNIDAS, 2024).

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes

O projeto fortalece a transparência e a rastreabilidade na gestão condominial, por meio de registros formais e históricos de atendimento. Esses mecanismos favorecem a prestação de contas, reduzindo conflitos e fortalecendo a confiança nas instituições locais (NAÇÕES UNIDAS, 2024).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados deste capítulo foram organizados a partir dos dados coletados no estudo de caso, das entrevistas aplicadas ao síndico e condôminos, observação do processo atual, levantamento de requisitos e desenvolvimento do protótipo funcional SGCS. A análise desses dados permite reunir as dificuldades identificadas na gestão dos chamados e relacioná-las à solução proposta, conforme as evidências obtidas durante o estudo (GIL, 2002; YIN, 2015).

Os dados analisados confirmaram três problemas centrais no processo de chamados: ausência de padrão único de registro, dispersão das informações em diferentes canais e falta de histórico centralizado. Esses pontos dificultam o acompanhamento das solicitações do recebimento ao encerramento. No caso estudado, o problema principal não está apenas no uso de ferramentas informais, mas na falta de uma estrutura comum para registrar, classificar e consultar as demandas.

Esse cenário aumenta o risco de perda de informações e limita a transparência do atendimento, pois não há meio para o condômino acompanhar as solicitações. A ABPMP indica que a análise de processos considera entradas, saídas, procedimentos e atores, assim foi identificado a necessidade de uma estrutura mínima para acompanhar os chamados do início ao encerramento (ABPMP, 2013).

Como resposta aos problemas identificados, o SGCS organiza o fluxo de atendimento em uma estrutura única, com separação de acessos, registro das solicitações e consulta de

status. Essa estrutura apresenta aderência ao problema analisado, pois reduz a dependência de registros informais e apoia o acompanhamento das demandas.

Como limitação do estudo, a avaliação ficou restrita ao protótipo funcional, sem uso contínuo no condomínio. Por isso, ainda não foram mensurados indicadores de desempenho, aceitação dos usuários ou adaptação à rotina local. A aplicação em ambiente real poderá indicar ajustes necessários na navegação, no uso e na adequação da ferramenta às condições identificadas por Mendonça et al. (2024).

4.1 Problemas Encontrados

A seleção do repertório teórico foi uma dificuldade inicial, pois o estudo contempla temas de gestão condominial, estudo de caso, processos, requisitos, MVP, banco de dados e ferramentas de desenvolvimento. Foi necessário definir a função de cada referência para evitar sobreposição de escopo entre os capítulos. Essa organização buscou manter coerência entre problema, objetivos, procedimentos e resultados.

A escolha da ferramenta foi uma dificuldade técnica do projeto. A comparação entre Oracle APEX e Google AI Studio exigiu comparação técnica. As versões iniciais do protótipo apresentaram inconsistências nas telas e nos fluxos de uso. Esses problemas exigiram correções e revisão dos requisitos não funcionais, mantendo o sistema nos limites de um MVP (RIES, 2011).

Durante o semestre, também houve necessidade de reorganização interna da equipe. A saída de um integrante exigiu redistribuição de atividades e readequação das entregas previstas. Apesar dessa intercorrência, não foram identificados outros problemas relevantes capazes de comprometer a continuidade do projeto.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo apresentar o processo de desenvolvimento de um MVP para apoio à gestão de chamados em condomínios. Conforme os resultados, o objetivo foi alcançado, considerando que protótipo reúne as funções essenciais para o registro das solicitações, a categorização por prioridade, o acompanhamento por status e a centralização das informações, oferecendo suporte objetivo à rotina administrativa do síndico.

Os objetivos específicos também foram atendidos. A revisão dos requisitos permitiu delimitar as funções necessárias ao sistema. A comparação entre ferramentas apoiou a escolha da plataforma utilizada, enquanto a implementação do MVP possibilitou

demonstrar a solução em nível de protótipo. A modelagem de processos, as personas e o mapa de empatia contribuíram para manter coerência entre as necessidades levantadas e a estrutura do SGCS.

O estudo limitou-se à construção e demonstração do protótipo, sem validação em ambiente real de uso. A adoção da solução depende da adesão dos usuários, da adaptação à rotina do condomínio e de testes práticos posteriores (MENDONÇA et al., 2024). Dificuldades na escolha da ferramenta e ajustes técnicos foram registradas, conforme apresentado no item 4.1. O MVP representa uma versão inicial voltada à aprendizagem e à evolução da proposta.

O projeto contribui para a organização do atendimento de chamados condominiais, ao propor uma solução digital voltada ao registro, ao acompanhamento e à centralização das solicitações. O estudo fornece base para desenvolvimentos futuros, como testes em ambiente real, aprimoramento das funcionalidades, integração com ferramentas externas e melhoria no tratamento e análise de indicadores de desempenho. A continuidade da proposta depende da adesão da ferramenta à rotina dos usuários e de validações práticas subsequentes.

REFERÊNCIAS

ABPMP BRASIL. BPM CBOK: guia para o gerenciamento de processos de negócio: corpo comum de conhecimento. Versão 3.0. 1. ed. Brasil: ABPMP Brasil, 2013.

ABADI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ADMINISTRADORAS DE IMÓVEIS. Manual do síndico: guia de consulta para síndicos, administradoras e todos os envolvidos na esfera condominial. Versão 2.0 [S. l.]: ABADI, abr. 2021. Disponível em: <https://abadi.com.br/manual-do-sindico/>. Acesso em: 11 fevereiro 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm Acesso em: 28 mar. 2026.

CAVALCANTI, Lucas Jarrier de Aquino. EasyCondomínio: aplicação web para gerenciamento de condomínios residenciais. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2022.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

JOSHI, Ankur; KALE, Saket; CHANDEL, Satish; PAL, D. K. Likert scale: explored and explained. British Journal of Applied Science & Technology, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 396-403, 2015. DOI: 10.9734/BJAST/2015/14975. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/276394797_Likert_Scale_Explored_and_Explained. Acesso em: 9 maio 2026.

KANASHIRO, Gilson Maekawa. Sistema de TI para gestão condominial. 2011. Monografia (Especialização em Tecnologia Java) – Departamento Acadêmico de Informática, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2011. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/19849/2/CT_JAVA_VI_2010_07.PDF. Acesso em: 18 abr. 2026.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016. E-book. Acesso em: 14 abr. 2026.

MENDONÇA, Lais Lopes; PEREIRA JUNIOR, Errol Fernando Zepka; LEITE, Felipe Kopp; CZARNESKI, Flavia. Limitações digitais na utilização de um sistema de gestão condominial: um estudo de caso. In: ENCONTRO DA ANPAD - ENANPAD, 48., 2024, Florianópolis. Anais eletrônicos [...]. Maringá: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/384967763>. Acesso em: 13 abr. 2026.

NAÇÕES UNIDAS (Brasil). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nações Unidas no Brasil, 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 8 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. E-book. ISBN 978-85-8055-044-3.

RIES, Eric. The lean startup: how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York: Crown Business, 2011.

RODRIGUES, Felipe de Souza Máximo; PINTO, Giuliano Scombatti. As características das ferramentas low-code e no-code e seus impactos no mercado atual. Interface Tecnológica, Taquaritinga, v. 22, n. 1, p. 181-192, 2025. DOI: 10.31510/infa.v22i1.2245. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/pt_BR/article/view/2245/1182. Acesso em: 23 abr. 2026.

SOUSA, Mihael Zamin. Um estudo exploratório sobre Minimum Viable Product (MVP) como produto final em startups. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus Araranguá, Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/262262/TCC_-_Versao_Final_18_Dez_2024%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 12 abr. 2026.

SANTOS, Tiago Miguel Rodrigues dos. Desenvolvimento de uma plataforma eletrônica de apoio à gestão de condomínios. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2014. Disponível em: <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/844820067124006/Dissertacao.pdf> Acesso em 12 de abr. 2026

WANG, Yi; ARORA, Chetan; LIU, Xiao; HOANG, Thuong; MALHOTRA, Vasudha; CHENG, Ben; GRUNDY, John. Who uses personas in requirements engineering: the practitioners' perspective. Information and Software Technology, Amsterdam, v. 178, art. 107609, 2025. DOI: 10.1016/j.infsof.2024.107609. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584924002143>. Acesso em: 28 abr. 2026.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução de Cristhian Matheus Herrera. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. ISBN 978-85-8260-231-7.

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA ESTUDO DE CASO

10/05/2026, 14:17

Processos de Comunicação com Inquilinos

Processos de Comunicação com Inquilinos

Queremos entender melhor como você faz a gestão das solicitações dos inquilinos, desde o primeiro contato até a resolução. O objetivo é mapear o fluxo e ver se tem alguma forma de otimizar ou facilitar esse processo.

O e-mail do participante (sindicocassiomichael@gmail.com) foi registrado durante o envio deste formulário.

RECEBIMENTO DE SOLICITAÇÕES

O objetivo da entrevista é entender melhor como funciona o fluxo de comunicação com os inquilinos e a gestão das solicitações. Contextualização sobre a importância dessas informações para possível otimização dos processos.

Como chegam as solicitações? *

watts, email

Quais os principais canais que os inquilinos usam pra falar com você? *

☒ WhatsApp

☐ E-mail

☒ Telefone

☐ Outro: _____

Existe alguma preferência entre os inquilinos? *

Não

<https://docs.google.com/forms/d/1nuexosda-h0ap2nqOyITi8yLXhX7lg8UbacFg0yro8g/edit#response=ACYDBNg-5u4b6kDB1Khl6MSkpZYxyTgqr...> 1/7

10/05/2026, 14:17

Processos de Comunicação com Inquilinos

Você tem alguma preferência ou algum canal que funciona melhor? *

☒ WhatsApp

☐ E-mail

☐ Telefone

☐ Outro:

Como você organiza essas solicitações? Usa planilha, anotações, ou só vai lidando conforme chega? *

planilha

Os contatos são organizados de alguma forma (planilha, anotações, e-mails salvos)? *

☒ Sim

☐ Não

Se sim, como você faz esse controle? Se não, você sente necessidade de um método mais estruturado? *

Faço em formato Excel, mas o ideal futuramente algum aplicativo

Existe um padrão nas solicitações ou cada um entra em contato de um jeito diferente? *

No momento aleatoriamente, e passo para Excel

<https://docs.google.com/forms/d/1nuexosda-h0ap2nqOyITi8yLXhX7lg8UbacFg0yro8g/edit#response=ACYDBNg-5u4b6kDB1Khl6MSkpZYxyTgqr...> 2/7

10/05/2026, 14:17

Processos de Comunicação com Inquilinos

Você sente dificuldade em registrar informações importantes de cada solicitação? *

sim

TIPOS DE DEMANDAS E TRATAMENTOS

Agora, queremos entender como você lida com as solicitações e quais desafios enfrenta no dia a dia.

Pensando nas solicitações que você recebe (salão de festas, reclamações, conflitos, manutenção, etc.):

Como você decide o que fazer primeiro? *

Conflitos

Algun desses pedidos exige mais urgência do que outros? *

Sempre conflitos

Qual costuma ser o tempo médio de resposta? *

o mais rápido possível, no mesmo dia.

Como você trata cada tipo de demanda? *

Escala de prioridades

Tem algum tipo de solicitação que gera mais problema ou demora mais pra resolver? *

Sim, conflitos

<https://docs.google.com/forms/d/1nuexosda-h0ap2nqOyITi8yLXhX7lg8UbacFg0yro8g/edit#response=ACYDBNg-5u4b6kDB1KhI6MSkpZYxyTgqr...> 3/7

10/05/2026, 14:17

Processos de Comunicação com Inquilinos

Você responde cada um de um jeito ou tem mensagens prontas pra agilizar? *

Cada um de um jeito

Você reutiliza mensagens prontas ou sempre elabora novas respostas? *

Não é automatizado

Tem alguma coisa que se repete e poderia ser evitada se tivesse um processo mais estruturado? *

Sim, pretendo em breve um aplicativo, algo que otimize o tempo, para mim e para o condômino.

Algum tipo de solicitação sempre resulta em retrabalho ou demora na resolução? *

Sim, Manutenção.

FLUXO DE COMUNICAÇÃO E FEEDBACK

Queremos entender se há um acompanhamento das solicitações após a resolução e como você percebe essa parte do processo.

Depois que você resolve uma solicitação, os inquilinos costumam dar algum retorno? *

☐ Sim

☒ Não

<https://docs.google.com/forms/d/1nuexosda-h0ap2nqOyITi8yLXhX7lg8UbacFg0yro8g/edit#response=ACYDBNg-5u4b6kDB1KhI6MSkpZYxyTgqr...> 4/7

10/05/2026, 14:17

Processos de Comunicação com Inquilinos

Se sim, como esse retorno acontece? (Agradecimentos, críticas, dúvidas adicionais). Se não *
há retorno dos inquilinos, você sente necessidade de uma confirmação sobre a resolução?

Sim

Em casos como reclamações, conflitos ou problemas recorrentes, você faz algum tipo de *
acompanhamento depois?

Depende do assunto

Você acha que a comunicação com os inquilinos poderia ser mais fácil de alguma forma? *

Sim, algo mais automatizado.

O que facilitaria seu trabalho no dia a dia? *

Algo mais automatizado.

FERRAMENTAS E AUTOMAÇÃO

Queremos entender se alguma ferramenta ajudaria a otimizar a gestão das demandas.

Hoje você usa algum sistema ou ferramenta para registrar e gerenciar essas solicitações? *

☐ Sim

☒ Não

<https://docs.google.com/forms/d/1nuexosda-h0ap2nqOyITi8yLXhX7lg8UbacFg0yro8g/edit#response=ACYDBNg-5u4b6kDB1KhI6MSkpZYxyTgqr...> 5/7

10/05/2026, 14:17

Processos de Comunicação com Inquilinos

Se já utilizou um sistema ou ferramenta para registrar e gerenciar essas solicitações, por que parou de usar? Se não, o que te impediria de adotar uma ferramenta? *

Tudo manual.

Já pensou em algo que poderia facilitar esse controle, tipo um sistema pra automatizar parte do processo? *

Sim, aplicativo, algo que automatize.

Quais funcionalidades você acredita que ajudariam no seu trabalho diário? *

- ☒ Registro de solicitações automatizado
- ☐ Notificações automáticas para os condôminos
- ☒ Histórico de interações
- ☒ Modelos de resposta prontos

O que mais impacta seu tempo e eficiência no gerenciamento das demandas? *

Responder mensagens via watts.

Se pudesse mudar alguma coisa no jeito que você trabalha hoje, qual seria a primeira coisa que tentaria melhorar? *

Automatizar as mensagens.

Se surgir alguma dúvida ou se houver algo mais que você gostaria de acrescentar, pode nos informar aqui! *

Automatizar as mensagens.

<https://docs.google.com/forms/d/1nuexosda-h0ap2nqOyITi8yLXhX7Ig8UbacFg0yro8g/edit#response=ACYDBNg-5u4b6kDB1KhI6MSkpZYxyTgqr...> 6/7

Agradecimento pela disponibilidade e participação.

Agradecemos muito pelo seu tempo e por compartilhar essas informações com a gente. Foi muito útil entender melhor como você gerencia as solicitações dos inquilinos e os desafios que enfrenta no dia a dia.

Com base no que discutimos, vamos analisar esses pontos e pensar em possíveis formas de otimizar ou facilitar esse processo.

Mais uma vez, obrigado pela participação!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

<https://docs.google.com/forms/d/1nuexosda-h0ap2nqOyITi8yLXhX7lg8UbacFg0yro8g/edit#response=ACYDBNg-5u4b6kDB1KhI6MSkpZYxyTgqr...> 7/7

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE EMPATIA E PERSONA REFERENTE AO SÍNDICO.

10/05/2026, 14:25

Questionário para Elaboração dos Mapas de Empatia e Persona: Síndico

Questionário para Elaboração dos Mapas de Empatia e Persona: Síndico

Objetivo: aprofundar a caracterização do perfil do síndico enquanto usuário da solução proposta, para construção do Mapa de Persona (figura 4) e do Mapa de Empatia (figura 5).

O e-mail do participante (sindicocassiomichael@gmail.com) foi registrado durante o envio deste formulário.

MAPA DE PERSONA – (PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL)

Qual é seu nome completo? *

Cássio Michael Barbosa seraphim

Qual é sua idade? *

46

Qual é sua formação profissional? *

Graduação em Gestão Empresarial e Graduação em Psicologia / especialização clinica

Há quanto tempo atua como síndico? *

Dropdown

Mais de 6 anos

https://docs.google.com/forms/d/1gcrx3YVNf8L03m3qorcpqSw_x878eDMZB50Ik6qFsdM/edit#responses

1/8

10/05/2026, 14:25

Questionário para Elaboração dos Mapas de Empatia e Persona: Síndico

Quantos condomínios você administra atualmente? *

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ Mais de 3

Como é sua rotina de trabalho? *

Minha Rotina como Síndico Profissional

Como síndico profissional, organizo meu dia para atender bem os condomínios que administro. Minhas principais tarefas incluem:

- Acompanhar e resolver chamados dos condôminos;
- Gerenciar contratos e serviços terceirizados (portaria, limpeza, manutenção, etc.);
- Manter boa comunicação com moradores e conselhos;
- Controlar as finanças, conferir balancetes e autorizar pagamentos;
- Fazer visitas técnicas para checar obras e manutenção;
- Organizar e conduzir assembleias;
- Estar sempre atualizado sobre leis e boas práticas

MAPA DE PERSONA – (OBJETIVOS E METAS)

O que você considera como uma boa gestão de condomínio? *

Uma boa gestão de condomínio é aquela que cuida bem das finanças, mantém tudo organizado e comunica com clareza. Também é importante ouvir os moradores, resolver problemas com equilíbrio e garantir um ambiente seguro e bem cuidado para todos.

Quais são seus objetivos como síndico? *

Meus objetivos como síndico são cuidar bem do condomínio, manter as contas organizadas e ajudar a ter um bom convívio entre os moradores.

https://docs.google.com/forms/d/1gcrx3YVNf8L03m3qorcpqSw_x878eDMZB50Ik6qFsdM/edit#responses

2/8

10/05/2026, 14:25

Questionário para Elaboração dos Mapas de Empatia e Persona: Síndico

Que tipo de melhoria você gostaria de implementar? *

Como síndico, gostaria de melhorar a comunicação com os moradores, fazer manutenções preventivas para evitar problemas maiores e buscar formas de reduzir os custos, como usar iluminação mais econômica.

MAPA DE PERSONA – (DESAFIOS E FRUSTRAÇÕES)

Quais são os principais desafios na gestão atual? *

Os maiores desafios são lidar com a inadimplência, manter os custos sob controle, fazer as manutenções necessárias e atender bem os moradores, mesmo com opiniões diferentes.

Já perdeu informações importantes por erro humano? *

☒ Sim

☐ Não

O que mais te sobrecarrega no dia a dia? *

O que mais sobrecarrega no dia a dia do síndico é ter que resolver muitos problemas ao mesmo tempo, lidar com urgências, reclamações de moradores e ainda cuidar da parte financeira e administrativa do condomínio.

MAPA DE PERSONA – (HABILIDADES E COMPORTAMENTOS)

Você se considera uma pessoa organizada e tecnológica? *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

https://docs.google.com/forms/d/1gcrx3YVNf8L03m3qorcpqSw_x878eDMZB50Ik6qFsdM/edit#responses

3/8

10/05/2026, 14:25

Questionário para Elaboração dos Mapas de Empatia e Persona: Síndico

Que ferramentas usa para registrar solicitações? *

- ☐ Planilhas (Excel)
- ☒ Caderno físico
- ☒ Aplicativo de mensagens
- ☐ Outro

Já utilizou algum sistema de gestão? Por que parou ou não usou ainda? *

Ainda não, mas preciso com urgência

MAPA DE PERSONA – (COMUNICAÇÃO COM CONDÔMINOS)

Como prefere se comunicar com os condôminos? *

- ☒ WhatsApp
- ☐ E-mail
- ☒ Telefone
- ☐ Outro

Você utiliza mensagens padronizadas ou personalizadas? *

- ☒ Padronizadas
- ☐ Personalizadas

https://docs.google.com/forms/d/1gcrx3YVNf8L03m3qorcpqSw_x878eDMZB50lk6qFsdM/edit#responses

4/8

10/05/2026, 14:25

Questionário para Elaboração dos Mapas de Empatia e Persona: Síndico

Os condôminos costumam retornar após os atendimentos? *

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☒ Depende

MAPA DE EMPATIA – (PENSAMENTOS E SENTIMENTOS)

O que mais te preocupa atualmente na administração dos condomínios? *

O que mais preocupa atualmente na administração de condomínios é o aumento dos custos, a inadimplência dos moradores e a segurança. Também é desafiador manter uma boa convivência entre todos e garantir a manutenção do prédio em dia.

Quais são suas maiores frustrações com a forma atual de trabalho? *

Minhas maiores frustrações são a falta de reconhecimento, a dificuldade em agradar a todos e o excesso de cobranças, muitas vezes sem colaboração dos próprios moradores.

Como se sente ao lidar com urgências ou solicitações fora do horário? *

Lidar com urgências ou solicitações fora do horário é cansativo e estressante, mas entendo que faz parte da responsabilidade do síndico. Tento resolver da melhor forma possível, mas também acredito que é importante definir limites para manter o equilíbrio.

MAPA DE EMPATIA – (O QUE ESCUTA E VÊ)

O que costuma ouvir dos condôminos sobre sua administração? *

Sempre recebo elogios pela minha boa comunicação, e acredito que posso usar mais a tecnologia como facilitadora, criando canais digitais para agilizar avisos, resolver demandas com mais rapidez e aproximar ainda mais a gestão dos moradores.

https://docs.google.com/forms/d/1gcrx3YVNf8L03m3qorcpqSw_x878eDMZB50Ik6qFsdM/edit#responses

5/8

10/05/2026, 14:25

Questionário para Elaboração dos Mapas de Empatia e Persona: Síndico

Costuma receber sugestões ou críticas de prestadores de serviço? *

☒ Sim

☐ Não

Já viu outros síndicos atuando de forma mais eficiente? *

☒ Sim

☐ Não

Quais ferramentas ou sistemas você já viu outros usando? *

Bling, e markefor, já ouvi falar deles, mas não usei ainda.

MAPA DE EMPATIA – (O QUE FAZ E FALA)

Como você costuma explicar um problema quando precisa relatar? *

Quando preciso relatar um problema como síndico, procuro ser claro e objetivo, explicando a situação de forma transparente, destacando as causas e as possíveis soluções. Também tento ser proativo, apresentando alternativas para resolver o problema de maneira eficiente.

Já tentou implementar melhorias? Quais? *

Sim, já implementei algumas melhorias, como a atualização da comunicação com os moradores, através de um grupo de WhatsApp, e a revisão dos contratos de serviços, o que ajudou a reduzir custos. Também busquei melhorar a segurança e a manutenção das áreas comuns.

MAPA DE EMPATIA – (DORES E GANHOS)

https://docs.google.com/forms/d/1gcrx3YVNF8L03m3qorcpqSw_x878eDMZB50lk6qFsdM/edit#responses

6/8

10/05/2026, 14:25

Questionário para Elaboração dos Mapas de Empatia e Persona: Síndico

O que mais te faz perder tempo ou causa estresse? *

O que causa mais estresse e perda de tempo como síndico é a falta de colaboração dos moradores e os imprevistos que surgem fora do horário, além da parte burocrática.

Já perdeu informações importantes por falta de organização? *

☒ Sim

☐ Não

O que traria mais tranquilidade no seu dia a dia como síndico? *

O que traria mais tranquilidade no meu dia a dia como síndico seria uma maior colaboração dos moradores, uma melhor organização na parte administrativa e a implementação de sistemas que facilitassem a comunicação e a gestão de demandas.

Como imagina que uma solução tecnológica poderia te ajudar? *

Uma solução tecnológica poderia ajudar bastante como síndico, facilitando a comunicação com os moradores, agilizando a gestão de documentos e solicitações, e até permitindo um acompanhamento mais eficiente das finanças e manutenções do condomínio.

Qual funcionalidade seria essencial em um sistema? *

☒ Histórico de interações

☒ Notificações automáticas

☒ Modelos de resposta

☐ Outro: _____

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

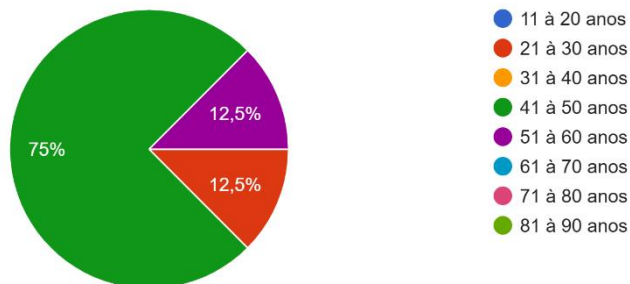
https://docs.google.com/forms/d/1gcrx3YVNf8L03m3qorcpqSw_x878eDMZB50Ik6qFsdM/edit#responses

7/8

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE EMPATIA E PERSONA REFERENTE AOS CONDÔMINOS.

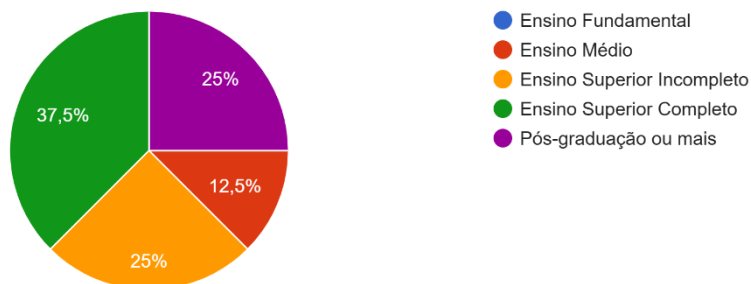
Qual é sua idade?

8 respostas



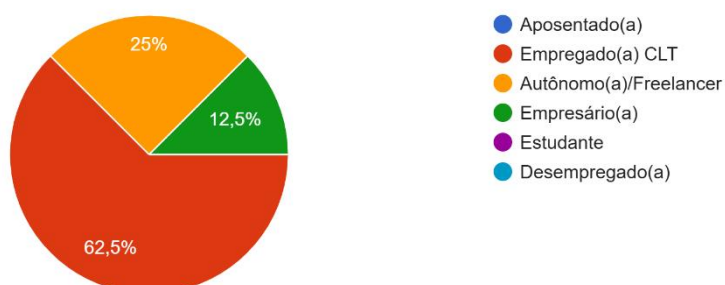
Qual é o seu nível de escolaridade?

8 respostas



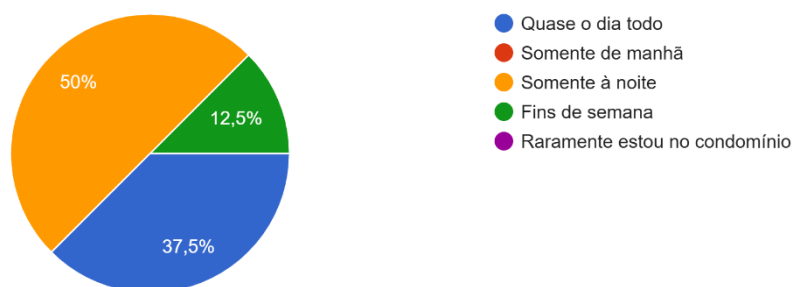
Qual é a sua ocupação atual?

8 respostas



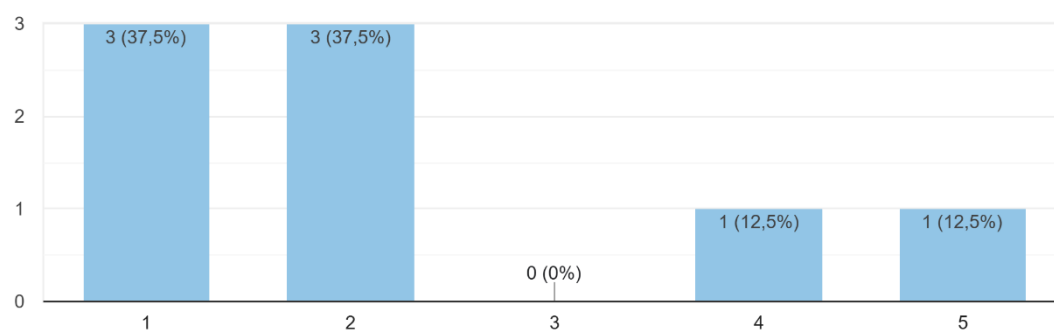
Com que frequência você permanece no condomínio durante o dia?

8 respostas



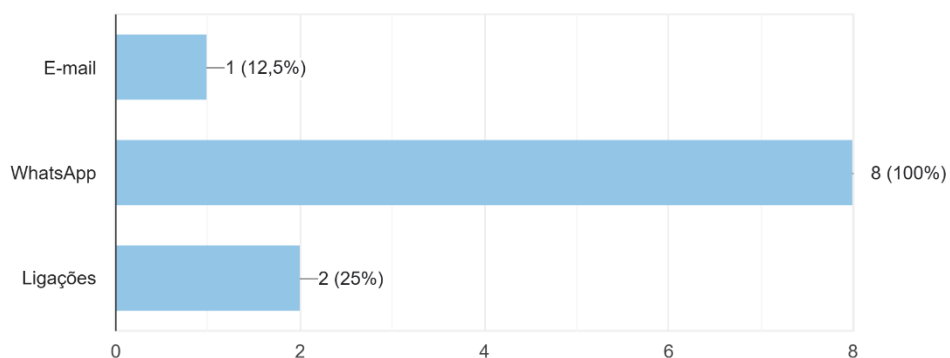
Com que frequência você registra solicitações no condomínio?

8 respostas



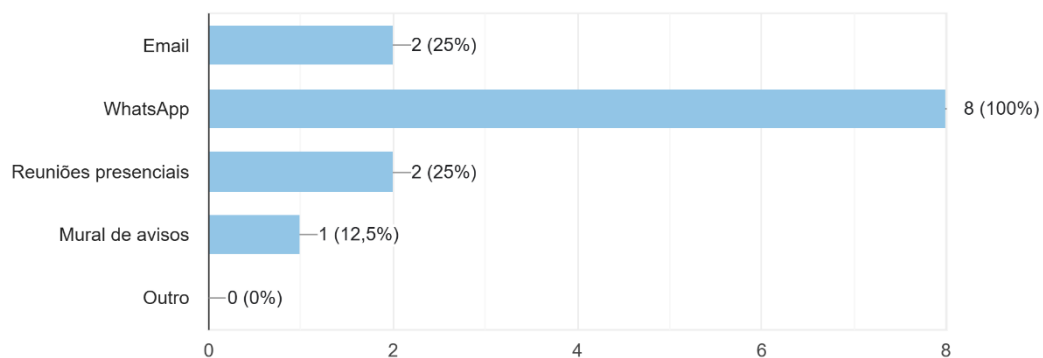
Como você costuma reportar algum chamado no condomínio?

8 respostas



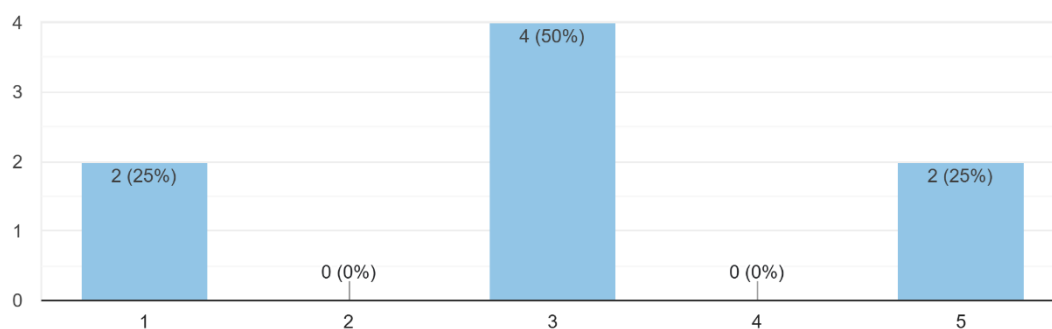
Quais ferramentas você já utilizou para reportar algum problema?

8 respostas



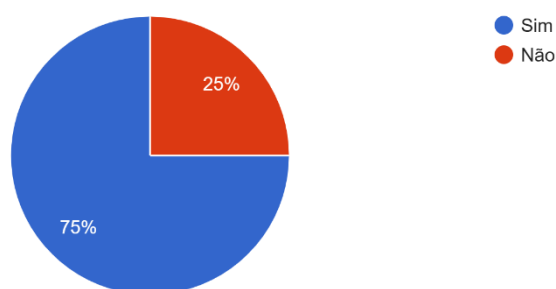
Você enfrenta alguma dificuldade para registrar alguma ocorrência no condomínio?

8 respostas



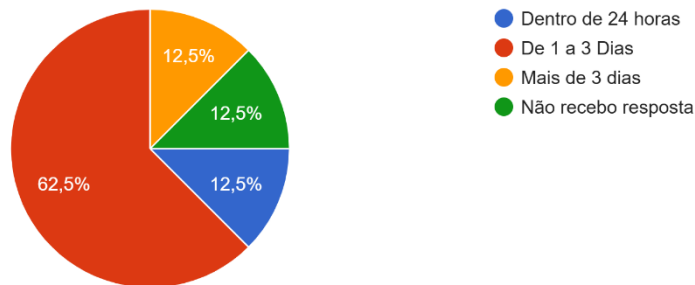
Alguma ocorrência sua deixou de ser respondida, ou resolvida?

8 respostas



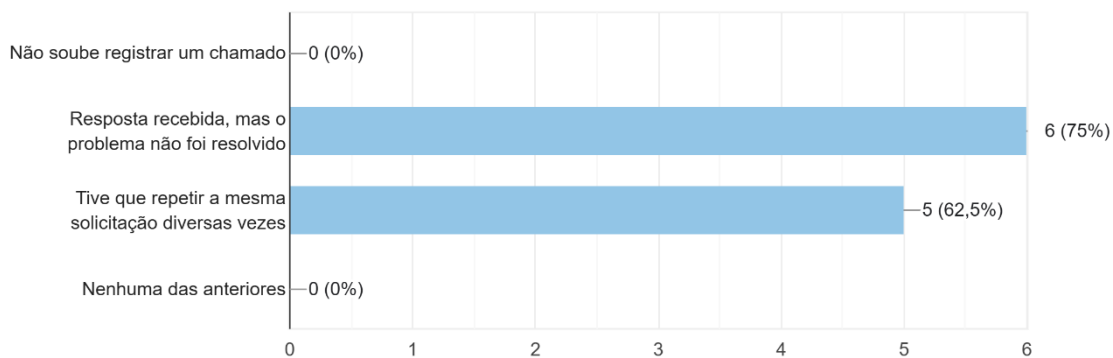
Quando você faz uma solicitação, quanto tempo leva, em média, para receber uma resposta ou solução?

8 respostas



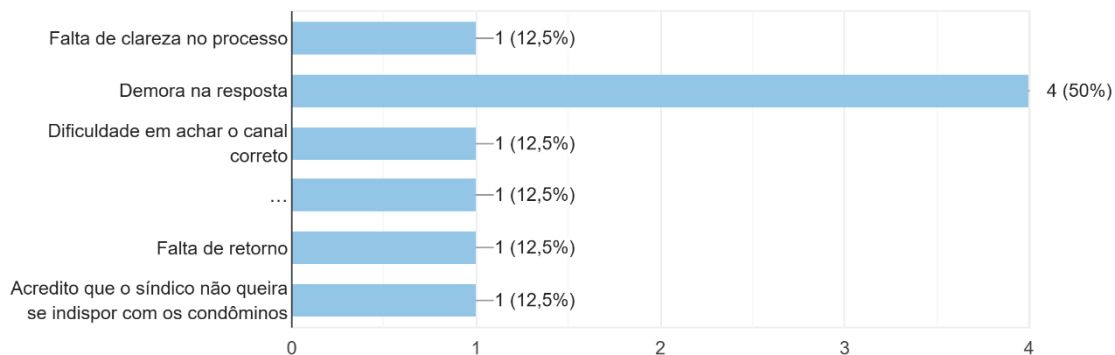
Alguma dessas situações já aconteceu com você?

8 respostas



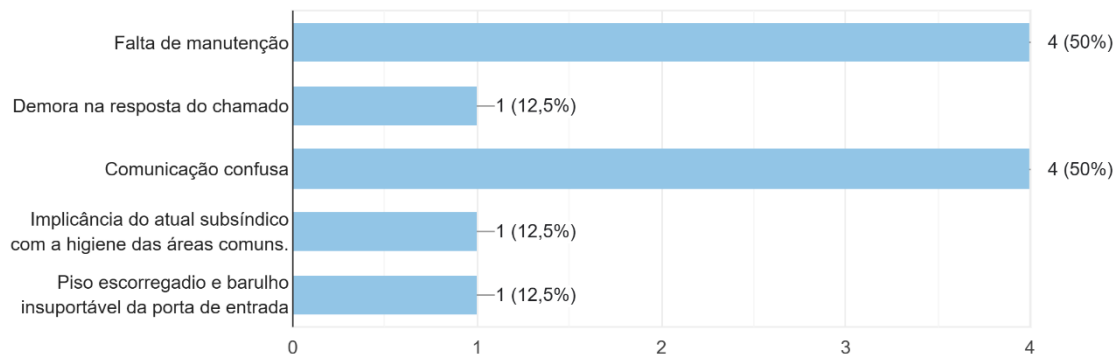
O que mais atrapalha ao registrar uma solicitação?

8 respostas



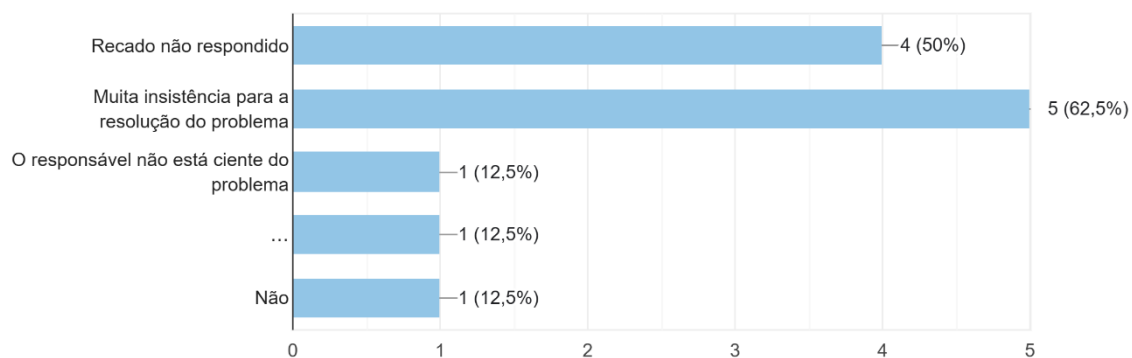
Você já notou algum problema de infraestrutura ou gestão no condomínio? Se sim selecione uma das opções abaixo:

8 respostas



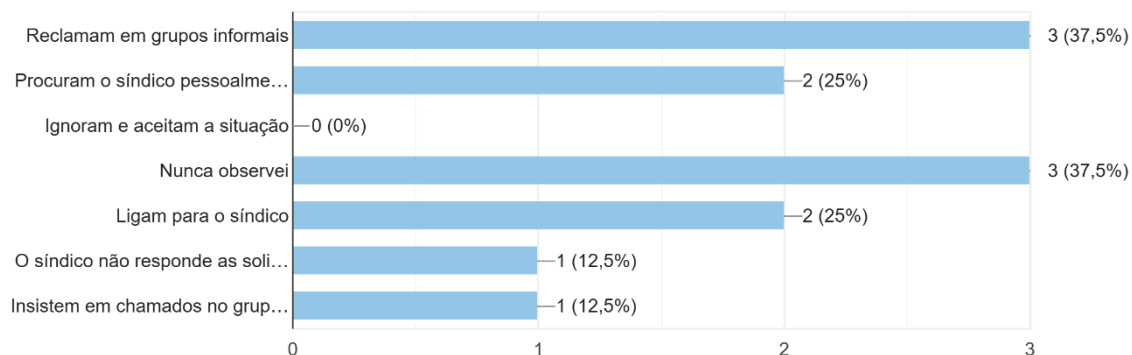
Você já ouviu ou presenciou alguma reclamação sobre o processo de registro e atendimento de ocorrências?

8 respostas



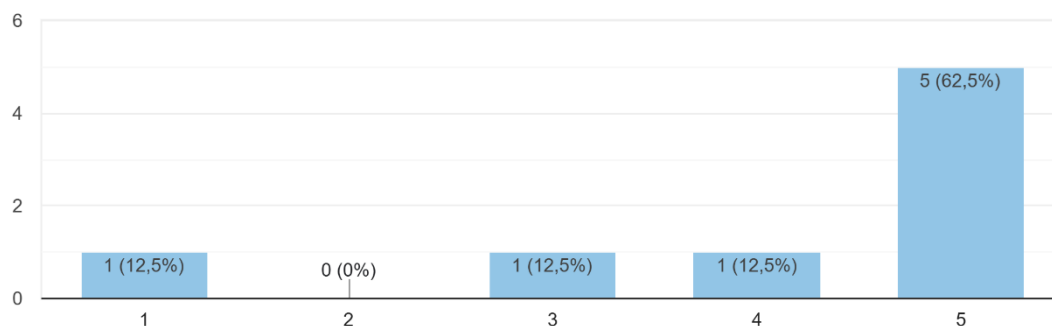
Que comportamentos você já observou em outros condôminos diante de solicitações não atendidas?

8 respostas



Você já se sentiu frustrado(a) quando não recebeu confirmação de que seu chamado foi recebido?

8 respostas



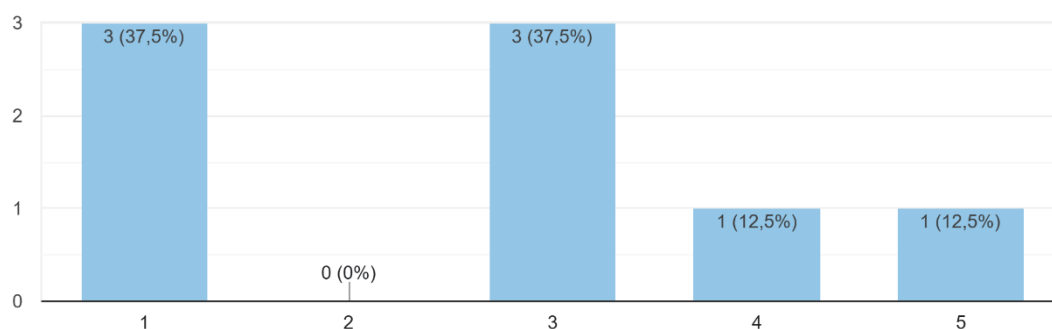
Quando você pensa em registrar um problema no condomínio, o que costuma passar pela sua cabeça?

8 respostas



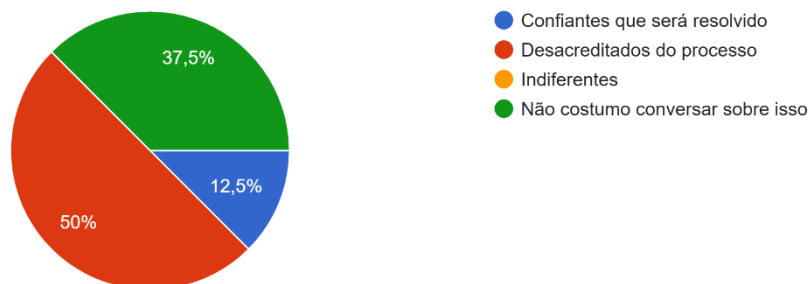
Você se sente ouvido(a) quando faz uma solicitação?

8 respostas



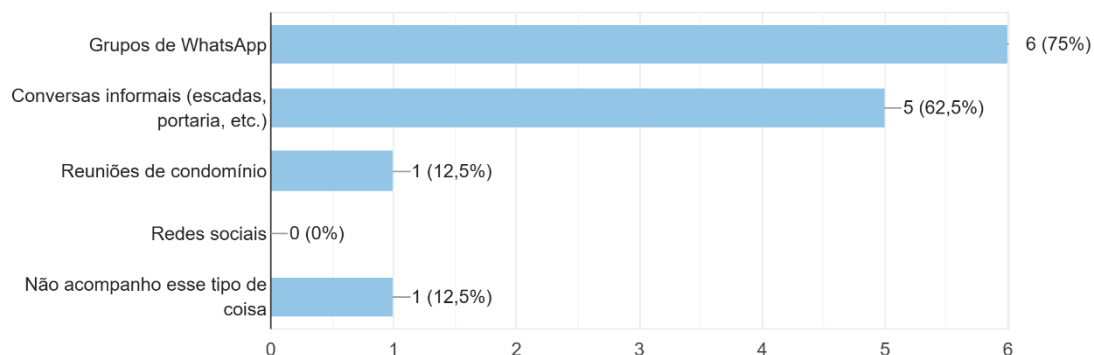
Quando você conversa com outros condôminos sobre chamados, como eles costumam se sentir?

8 respostas



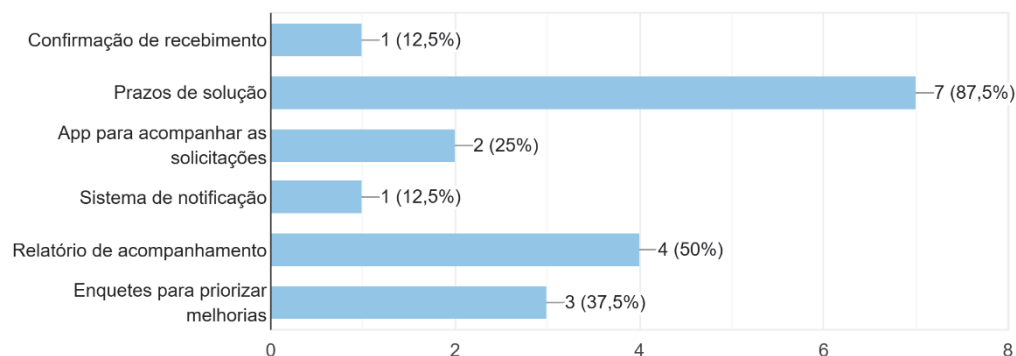
Em que canais você costuma ouvir comentários ou reclamações sobre a gestão do condomínio? Marque todas que se aplicam.

8 respostas



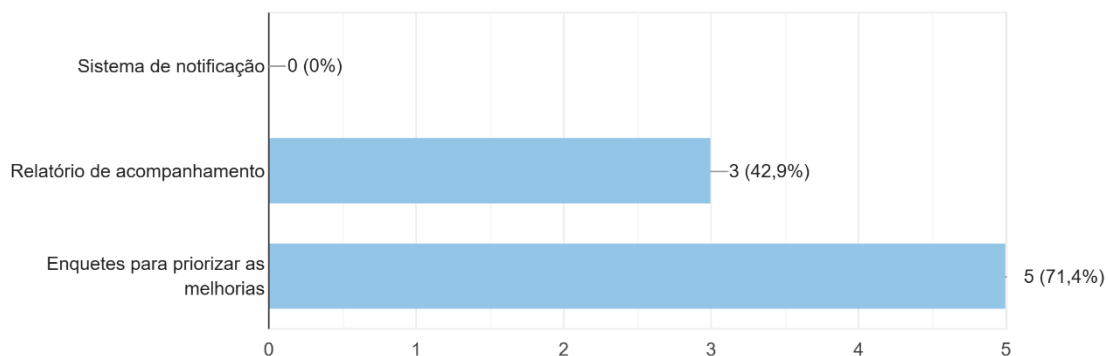
Quais funcionalidades você gostaria que existissem para acompanhar ou melhorar o processo de chamados?

8 respostas



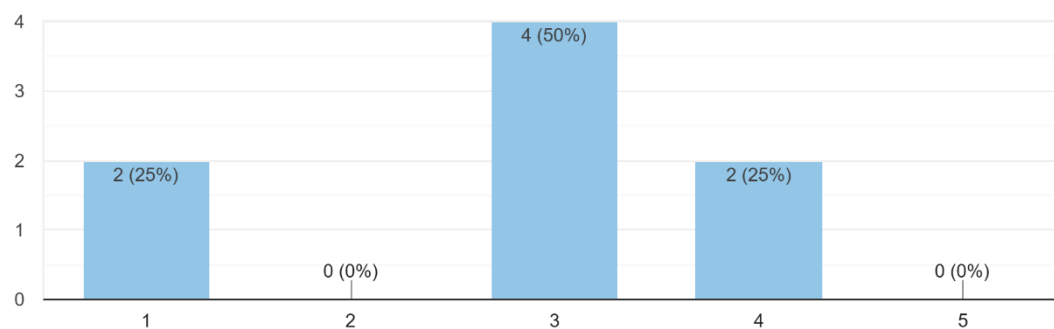
Que ideia de outro condomínio ou serviço você gostaria que fosse implementada aqui?
(OPCIONAL)

7 respostas



Como você avaliaria, de forma geral, a gestão do condomínio?

8 respostas



Average rating (2.75)



APÊNDICE D – TELAS DO MVP - SGCS - (CONDÔMINO)

Dashboard

Olá, Rikelme!
Bem-vindo ao portal do seu condomínio.

MEUS CHAMADOS 1 **ABERTOS** 1 **ANDAMENTO** 0 **CONCLUÍDOS** 0 **CANCELADOS** 0

Últimas Atualizações (Seus Chamados) [Ver todos >](#)

#20260504-0001
Vazamento de água na área de serviço
04 de mai às 10:14

Mural Público **MURAL COMPLETO**

Hall Elevador
Hall do elevador no térreo esta com sujeira a 2 dias, como se fosse vomito. Pode providenciar a limpeza?

Elevador social com parada desnívelada
O elevador social do bloco A está parando com pequeno desnível em relação ao piso em alguns...

[Sair do Sistema](#)

Chamados

Acompanhe e gerencie as solicitações do condomínio.

[+ Novo Chamado](#)

Meus Chamados **Mural Público**

Buscar Inteligente: digite para ver sugestões em tempo real...

2 selecionados **Todos os Tipos** **Selecione um Tipo primeiro...** **Todas Prioridades**

Mais Recentes

Filtrar por: **Data de Abertura** dd/mm/aaaa até dd/mm/aaaa **Limpar Filtros** **1 listados (1 total)**

Vazamento de água na área de serviço **ALTA** **ABERTO**

#20260504-0001 04/05/2026 às 10:14 RESIDENCIAL RAIZES DA CANTAREIRA

[Sair do Sistema](#)

Notificações

☐ Ocultar lidas

Cadastro Aprovado!
Seu acesso ao SGCS foi liberado. Bem-vindo!
01/05/2026 às 23:08

Rikelme Fernandes Lopes
Condomino

CANCELADOS
0



- Dashboard
- Chamados

Sair do Sistema

Sistema

Rikeme Fernandes Lopes
Condomino

Meu Perfil

Gerencie suas informações pessoais e de acesso.



Rikeme Fernandes Lopes
rikemek11@gmail.com
APROVADO

PERFIL
Condomino

MEMBRO DESDE
maio de 2026

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome Completo
Rikeme Fernandes Lopes

E-mail
rikemek11@gmail.com

Telefone
(11) 99999-9999

CPF
968.306.950-90

Salvar Alterações

APÊNDICE E – TELAS DO MVP - SGCS - (SÍNDICO)



- Dashboard
- Condomínios
- Unidades
- Usuários
- Tipos de Chamado
- Chamados
- Relatórios

Sair do Sistema

Dashboard

Pedro Cabral
Síndico

Olá, Pedro!

Resumo das atividades dos seus condomínios.

Visão Geral do Portfólio

CONDOMÍNIOS SOB GESTÃO 3	CHAMADOS TOTAIS 10
------------------------------------	------------------------------

Regulatório e Operação

ABERTOS 2	EM ANDAMENTO 4	CONCLUÍDOS 3	CANCELADOS 1	URGENTES ATIVOS 0	MORADORES (PEND) 0
---------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------

Comunicação

MURAL DO CONDOMÍNIO
3

SGCS
Sistema de Gestão de Chamados para Síndicos

- Dashboard
- Condomínios
- Unidades
- Usuários
- Tipos de Chamado
- Chamados
- Relatórios
- Sair do Sistema

Dashboard

ABERTOS
2

EM ANDAMENTO
4

CONCLUÍDOS
3

CANCELADOS
1

URGENTES ATIVOS
0

MORADORES (PEND)
0

Comunicação

MURAL DO CONDOMÍNIO
3

Últimas Atualizações [Ver todos >](#)

- #20260419-0002
Liberação de acesso
20 de abr às 10:16
- #20260419-0001
Estacionamento
20 de abr às 10:16

Visão de Condomínios

3
TOTAL DE CONDOMÍNIOS

Gerenciar Condomínios

Ações Rápidas

SGCS
Sistema de Gestão de Chamados para Síndicos

- Dashboard
- Condomínios
- Unidades
- Usuários
- Tipos de Chamado
- Chamados
- Relatórios
- Sair do Sistema

Condomínios

Gerencie os empreendimentos cadastrados no sistema.

[+ Novo Condomínio](#)

Buscar por nome, CNPJ ou cidade... Todos os Status Todas as UFs Ordenar por Nome Limpar Filtros

Mostrando 3 de 3 condomínios

CONDOMÍNIO 01
12.703.659/0001-93

Rua Theófilo Azambuja, 1
Jaraguá - São Paulo/SP

ATIVO

CONDOMÍNIO 02
91.898.942/0001-94

RUA QUATRO, 175
JARDIM - Francisco Morato/SP

ATIVO

CONDOMÍNIO 03
32.151.130/0001-11

Rua Theófilo Azambuja, 175
Jaraguá - São Paulo/SP

ATIVO

SGCS
Sistema de Gestão de Chamados para Síndicos

- Dashboard
- Condomínios
- Unidades
- Usuários
- Tipos de Chamado
- Chamados
- Relatórios
- Sair do Sistema

Unidades

Gerencie os blocos e apartamentos dos condomínios.

[+ Nova Unidade](#)

Buscar por unidade, bloco, número, morador ou condomínio...

Todos os C... Todos os St Todas Ocup Todos os BI Ordenar por Identificação Limpar Filtros 4 listadas (4 total)

UNIDADE	CONDOMÍNIO	MORADOR ATUAL	STATUS	AÇÕES
BLOCO A - BROMÉLIA - 09	RESIDENCIAL RAIZES DA CANTAREIRA	Rikeme Fernandes Lopes	ATIVA	
BLOCO A - BROMÉLIA - 20	RESIDENCIAL RAIZES DA CANTAREIRA	Miller de Souza Reis	ATIVA	
BLOCO B - ACÁCIAS - 102	RESIDENCIAL RAIZES DA CANTAREIRA	Ismael Jackson Barbosa Silveira	ATIVA	
BLOCO B - ACÁCIAS - 18	RESIDENCIAL RAIZES DA CANTAREIRA	NICOLAS BERALDES TARIFA	ATIVA	

- Dashboard
- Condomínios
- Unidades
- Usuários**
- Tipos de Chamado
- Chamados
- Relatórios
- Sair do Sistema

Usuários

Gestão de Usuários

[Novo Usuário](#)

Aprove moradores pendentes e gerencie os usuários do sistema.

Todos os Status
Todos os Perfis
Todos os Condomínios
Mais Recentes
Limpar Filtros

Mostrando 10 de 10 usuários

USUÁRIO	CONTATO	CONDOMÍNIO / UNIDADE	STATUS	AÇÕES
J João Silva CONDOMINO	condominio40@condominio.com (11) 98751-6050	CONDOMÍNIO 01 A - 223	APROVADO INATIVO	
M MARIA CONDOMINO	condominio30@condominio.com (11) 98751-6050	CONDOMÍNIO 01 A - 301	APROVADO	
J JOÃO DA SILVA CONDOMINO	CONDOMINO11@CONDOMINO.COM (11) 99999-9999	CONDOMÍNIO 02 A - 110	REJEITADO INATIVO	

- Dashboard
- Condomínios
- Unidades
- Usuários
- Tipos de Chamado**
- Chamados
- Relatórios
- Sair do Sistema

Tipos de Chamado

Tipos e Subtipos

Categorize e defina o fluxo de priorização dos chamados.

Todos os Condomínios
Status: Todos
Ordem Alfabética
Limpar

TIPOS (8)

- Administrativo**
RESIDENCIAL RAZES DA CANTAREIRA
- Convivência**
RESIDENCIAL RAZES DA CANTAREIRA
- Limpeza**
RESIDENCIAL RAZES DA CANTAREIRA
- Manutenção**
RESIDENCIAL RAZES DA CANTAREIRA
- Manutenção**
SOLAR CONEGO LADEIRA
- Segurança**
RESIDENCIAL RAZES DA CANTAREIRA
- TESTE** INATIVO
SOLAR CONEGO LADEIRA

SUBTIPOS - ADMINISTRATIVO

Prioridade: Todas

- Boletos**
Prioridade Padrão: MÉDIA
- Dúvidas**
Prioridade Padrão: BAIXA
- Reclamações**
Prioridade Padrão: MÉDIA
- Reservas**
Prioridade Padrão: BAIXA

- Dashboard
- Condomínios
- Unidades
- Usuários
- Tipos de Chamado
- Chamados**
- Relatórios
- Sair do Sistema

Chamados

Acompanhe e gerencie as solicitações do condomínio.

Todos os Status
Todos os Condomínios
Todos os Tipos
Todos os Subtipos
Todas Prioridades
Visibilidade

Considerar: Data de Registro dd/mm/aaaa até dd/mm/aaaa Mais Recentes Limpar Filtros

Mostrando 10 de 10 chamados

☐	Liberação de acesso MÉDIA #20260419-0002 19/04/2026 às 12:56 CONDOMÍNIO 01	EM ANDAMENTO
☐	Estacionamento MÉDIA #20260419-0001 19/04/2026 às 11:33 CONDOMÍNIO 01	EM ANDAMENTO

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

AUTORIZAÇÃO PARA CITAÇÃO DO NOME DA EMPRESA

À C M F SERAPHIM APOIO ADMINISTRATIVO

Sr. Cássio Michael Barbosa Seraphim.

Ref: Solicitar autorização para citação do nome da empresa

Venho por meio desta solicitar formalmente a autorização para citar o nome da C M F SERAPHIM APOIO ADMINISTRATIVO como objeto de estudo para fins acadêmicos da Fatec Franco da Rocha, São Paulo.

O objetivo do grupo de alunos abaixo relacionados é entender os processos da empresa a fim de gerar um mapeamento e poder contribuir identificando pontos de melhoria. Como proposta futura, pretende-se propor uma solução automatizada que venha atender o negócio, objeto de estudo deste trabalho acadêmico a fim de cumprir créditos para as disciplinas da grade curricular.

Para tanto, é necessário que a C M F SERAPHIM APOIO ADMINISTRATIVO autorize a citação do seu nome e informações relativas ao Processo de Gestão de Demandas Condominiais, bem como a divulgação do trabalho para fins acadêmicos.

Agradecemos antecipadamente e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Certo da sua compreensão, aguardamos autorização.

Franco da Rocha, 03 de maio de 2025.

Alunos:

2940782423009 - ISMAEL JACKSON BARBOSA SILVEIRA

2940782423004 - MIKAELLA NEGREIROS DE SOUZA

2940782423030 - MILLER DE SOUZA REIS

2940782423026 - NICOLAS BERALDES TARIFA

2940782423040 - RIKELME FERNANDES LOPES

Ciente

gov.br

Documento assinado digitalmente
CASSIO MICHAEL BARBOSA SERAPHIM
Data: 04/05/2025 16:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>